

발 간 등 록 번 호

11-1492000-000998-01

이 과제는 2023년 고용노동부의 학술연구
구용역 사업의 일환으로 연구되었음

사업체기간제근로자현황조사 표본설계 및 추정방법 연구 최종보고서

2023. 10.

연구기관: 한국통계학회



제 출 문

제 출 문

고용노동부 장관 귀하

본 보고서를 고용노동부의 수탁연구과제 『사업체기간제근로자현황조사 표본설계 및 추정방법 연구』의 최종보고서로 제출합니다.

2023년 10월

한국통계학회 회장 김 동 욱

연 구 진

연구책임자 김 규 성 (서울시립대 통계학과 교수)

연구보조원 장 동 민 (서울시립대 통계학과 박사과정)

신 지 은 (서울시립대 통계학과 박사과정)

박 희 망 (서울시립대 통계학과 석사과정)

차 례

제 1 장 서론	1
1.1 연구 배경 및 목적	1
1.2 연구내용 및 방법	2
1.3 기대효과	7
제 2 장 현행조사 결과 분석	9
2.1 표본 현황 분석	9
2.2 기간제근로자 수 추정 및 노동이동 현황	19
2.3 기간제법 적용자와 조치 결과 추이	28
2.4 상대표준오차 분석	38
제 3 장 모집단 분석	39
3.1 개요	39
3.2 모집단 현황	40
제 4 장 새로운 표본설계	45
4.1 표본설계 기본원칙	45
4.2 표본설계 절차	46
4.3 모집단 층화	49
4.4 목표오차 설정 및 표본크기 결정	51
4.5 표본추출	56
4.6 가중치 산출 및 추정식	60
제 5 장 조사결과 안정화 방안	67
5.1 시계열 안정화 방안	67
5.2 이상치 식별 및 처리방안	70
5.3 표본사업체 관리방안	78
제 6 장 결 론	83

6.1 연구결과 요약	83
6.2 조사개선을 위한 제안사항	84
참고문헌	85

표 목차

<표 2-1> 상·하반기별 표본사업체 현황	9
<표 2-2> 2022년 12월 조사의 산업분류별 표본사업체 수	10
<표 2-3> 2022년 12월 조사의 규모별 표본사업체 수	10
<표 2-4> 조사년월별 기간제근로자 수의 분위수 현황	11
<표 2-5> 2022년 12월 조사의 규모별 기간제근로자 수의 분위수 현황	12
<표 2-6> 2022년 12월 조사의 산업분류별 표본사업체 내 기간제근로자 수의 분위수 현황	13
<표 2-7> 조사년월별 계약만료근로자 수의 분위수 현황	14
<표 2-8> 2022년 12월 조사의 규모별 계약만료 근로자 수의 분위수 현황	15
<표 2-9> 2022년 12월 조사의 산업분류별 계약만료 근로자 수의 분위수 현황	16
<표 2-10> 기간제근로자 여부에 따른 로지스틱회귀모형 적합 결과	17
<표 2-11> 계약만료근로자 여부에 따른 로지스틱회귀모형 적합 결과	18
<표 2-12> 조사년월별 전체 및 기간제근로자 수, 입직 및 이직 현황	19
<표 2-13> 산업분류별 기간제근로자 수 현황	22
<표 2-14> 산업분류별 기간제근로자 비율 현황	22
<표 2-15> 산업분류별 전체근로자 대비 기간제근로자 비율 현황	23
<표 2-16> 산업분류별 기간제근로자의 입·이직 현황	24
<표 2-17> 사업체 규모별 기간제근로자 수 현황	25
<표 2-18> 사업체 규모별 기간제근로자 비율 현황	25
<표 2-19> 사업체 규모별 전체근로자 대비 기간제근로자 비중	26
<표 2-20> 사업체 규모별 기간제근로자의 입·이직 현황	27
<표 2-21> 기간제근로자, 기간제법 적용자, 법적용 2년 초과자 비율	29
<표 2-22> 기간제법 적용 근로자(1년6개월 초과~2년 이하)의 산업분류별 근로자 현황	30
<표 2-23> 기간제법 적용 근로자(1년6개월초과~2년이하)의 산업분류별 근로자 비율 현황	30
<표 2-24> 기간제법 적용 근로자 (2년 초과)의 산업분류별 근로자 현황	31
<표 2-25> 기간제법 적용 근로자 (2년 초과)의 산업분류별 근로자 비율 현황	31
<표 2-26> 기간제법 적용 근로자(1년6개월 초과~2년 이하)의 사업체 규모별 근로자 현황	32
<표 2-27> 기간제법 적용 근로자(1년6개월 초과~2년 이하)의 사업체 규모별 근로자 비율 현황	32
<표 2-28> 기간제법 적용 근로자(2년초과)의 사업체 규모별 근로자 현황	33
<표 2-29> 기간제법 적용 근로자(2년초과)의 사업체 규모별 근로자 비율 현황	34
<표 2-30> 조사월별 계약만료자 및 조치 현황(근속 1년 6개월 초과)	35
<표 2-31> 산업분류별 계약만료자 및 조치 현황	36
<표 2-32> 사업체 규모별 계약만료자 및 조치 현황	37

<표 2-33> 기간제근로자 수, 기간제법적용자 수 추정에 대한 상대표준오차	38
<표 3-1> 산업대분류, 사업체 규모별 사업체 수 현황	41
<표 3-2> 산업대분류, 사업체 규모별 전체근로자 현황	43
<표 4-1> 현행설계의 전수층과 표본층 구분 기준	47
<표 4-2> 사업체 규모별 기간제근로자와 임시일용근로자 사업체 빈도수	47
<표 4-3> 전수층과 표본층 구분 기준	48
<표 4-4> 공표범위에 따른 산업분류별 사업체수	49
<표 4-5> 규모 층 구분에 따른 사업체수	50
<표 4-6> 모집단 층화에 따른 층별 사업체수	51
<표 4-7> 공표범위에 따른 산업대분류별 표본 사업체수	52
<표 4-8> 규모별 층 구분에 따른 표본 사업체수	52
<표 4-9> 2022년 6월 표본의 층별 표본수	53
<표 4-10> 2022년 12월 표본의 층별 표본수	53
<표 4-11> 2022년 6월과 12월의 산업대분류별 표본사업체수와 기간제근로자수 상대표준오차	54
<표 4-12> 이중추출을 고려한 기간제근로자수의 상대표준오차	55
<표 4-13> 목표오차에 따른 산업분류별 표본크기	56
<표 4-14> 선정된 1차 표본 사업체수	57
<표 4-15> 적격 1차 표본 사업체수	58
<표 4-16> 2차 표본 사업체수	59
<표 5-1> 산업분류별 전체, 기간제근로자 수의 평균과 표준편차	71
<표 5-2> 산업분류별 전체, 기간제근로자 수의 이상치 비율	72
<표 5-3> 규모별 전체, 기간제근로자 수의 기술통계량	72
<표 5-4> 규모별 전체, 기간제근로자 수의 이상치 비율	73
<표 5-5> 산업분류별 가중 전체, 기간제근로자 수의 이상치 비율	74
<표 5-6> 규모별 가중 전체, 기간제근로자 수의 이상치 비율	74
<표 5-7> 산업별 전체, 기간제근로자 수의 상대표준오차	77
<표 5-8> 규모별 전체, 기간제근로자 수의 상대표준오차	77

그림 목차

[그림 2-1] 조사년월별 기간제근로자 수의 상자그림	11
[그림 2-2] 2022년 12월 조사의 규모별 기간제근로자 수의 상자그림	12
[그림 2-3] 2022년 12월 조사의 산업분류별 기간제근로자 수의 상자그림	13
[그림 2-4] 조사년월별 계약만료근로자 수의 상자그림	14
[그림 2-5] 2022년 12월 조사의 규모별 계약만료근로자 수의 상자그림	15
[그림 2-6] 2022년 12월 조사의 산업분류별 계약만료 근로자 수의 상자그림	16
[그림 2-7] 조사년월별 전체근로자 수와 기간제근로자 수 막대그림	20
[그림 2-8] 조사년월별 전체 근로자 수 대비 기간제 근로자 수의 비율 그래프	20
[그림 2-9] 조사년월별 입이직자 수에 대한 막대그림	21
[그림 2-10] 조사년월별 입직률, 이직률에 대한 비율 그래프	21
[그림 2-11] 조사년월별 산업분류별 기간제근로자 비율 그래프	22
[그림 2-12] 조사년월별 산업분류별 전체 근로자 대비 기간제근로자 비율 그래프	23
[그림 2-13] 산업분류별 기간제근로자의 입·이직률 그래프	24
[그림 2-14] 사업체 규모별 기간제근로자의 비율 그래프	26
[그림 2-15] 사업체 규모별 전체 근로자 대비 기간제근로자 비율 그래프	27
[그림 2-16] 사업체 규모별 근로자의 입·이직률 그래프	28
[그림 2-17] 기간제근로자, 기간제법적용자, 법적용 2년 초과자의 비율 그래프	29
[그림 2-18] 기간제법 적용근로자(1년6개월 초과~2년이하)의 산업분류별 기간제근로자 비율 그래프	30
[그림 2-19] 기간제법 적용 근로자 (2년초과)의 산업분류별 근로자 비율 그래프	31
[그림 2-20] 기간제법 적용근로자(1년6개월 초과~2년이하)의 사업체 규모별 근로자 비율 그래프	33
[그림 2-21] 기간제법 적용 근로자(2년초과)의 사업체 규모별 근로자 비율 그래프	34
[그림 2-22] 조사년월별 기간제법 적용 근로자 중 계약만료자 수 막대그래프	35
[그림 2-23] 조사년월별 기간제법 적용 근로자 중 정규직 전환 근로자 비율 그래프(산업별)	35
[그림 2-24] 조사년월별 기간제법 적용 근로자 중 정규직 전환 근로자 비율	36
[그림 2-25] 조사년월별 기간제법 적용 근로자 중 정규직 전환 근로자 비율 그래프(규모별)	37

제 1 장 서 론

1.1 연구 배경 및 목적

「사업체기간제근로자현황조사」는 “기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률”의 시행효과 분석 및 기간제 근로자에 대한 정책수립의 기초자료로 활용하고자 기획된 조사로서 통계법에 의하여 승인된 일반통계(제118042호)이다. 전체 근로자 5인 이상의 사업체를 조사대상으로 하여 2010년 4월 말 기준조사 결과를 발표한 이래 매월, 분기, 반기별 조사결과를 발표하고 있다. 초기(2010년~2013년)에는 월별 조사로 시작하였고, 2014년 1월에 조사주기를 분기로 변경하였으며 2017년부터는 반기조사로 변경하여 지금에 이르고 있다. 주요 조사 내용은 사업체 인력 현황, 기간제근로자 현황, 기간제법 적용 근로자 현황, 계약기간 만료자 조치 현황 등이다. 조사방법으로는 통계조사관이 조사대상으로 선정된 사업체에 직접 방문조사, 전화조사, 우편조사, 팩스 이메일 조사, 인터넷 조사 등을 통하여 타계식 및 자계식 방법을 병행하고 있다. 사업체기간제근로자의 현황을 파악하여 정책에 반영하는 매우 중요한 조사라고 할 수 있다.

본 연구에서 언급되는 ‘기간제근로자’는 일정 기간의 근로계약기간을 정하여 근로를 제공하는 근로자를 말하며, 계약기간의 길이, 계약의 반복갱신여부, 명칭(계약직, 촉탁직, 임시직, 계절근로자, 계약사원, 아르바이트) 등과는 관계가 없다. 여기에서 기간이란 1일을 초과하는 경우만 해당하며, 일일근로자는 기간제 근로자에서 배제된다. 다만, 고용은 계속 유지하면서 단지 연봉협상을 위한 연봉계약서에는 기간이 명시되어 있더라도 기간제근로자가 아니다.

현행 「사업체기간제근로자현황조사」의 목표모집단은 국내에서 산업활동을 수행하고 있는 전체근로자(상용+임시일용) 5인 이상 사업체이지만, 현실적인 조사모집단은 2018년 12월 말을 기준으로 작성된 “2018년 사업체노동실태현황” 결과 중 전체근로자 5인 이상을 고용하고 있는 전 사업체(가사 서비스업(T), 국제기구 및 기타 외국기관(U)은 제외)로 구성되어 있다. 2020년에 작성된 표본설계 연구결과에 따라 2020년에 표본개편이 이루어졌고, 그때 개편된 표본이 지금의 현행표본을 구성하고 있다. 따라서 2020년 표본개편 이후 2년 정도가 경과 됨에 따라 표본 노후화로 인해서 최신

모집단 현황을 반영할 수 있는 새로운 표본설계가 필요한 시점이다. 특히 2019년부터 2022년을 지나는 기간에는 세계적으로 유행한 코로나 팬데믹으로 인하여 사업체의 변동이 매우 심한 시기였다. 지난 2020년 표본재설계 기간 중에도 사업체 폐업 및 규모 축소 등의 변동을 경험하였다. 이러한 변동은 2021년, 2022년을 거치면서 계속되었을 것으로 보인다. 따라서 2020년 표본설계 당시의 표본과 2023년 현재의 표본 변화를 정밀하게 검토해볼 필요가 있다.

코로나 팬데믹으로 인한 모집단 변화를 반영하는 표본재설계의 필요성과 조사결과 분석을 통한 조사결과 안정화 방안이 필요하다. 최신 모집단의 산업구조 변화를 반영하는 표본으로 교체하고, 조사결과의 신뢰성 제고 및 조사 활용도를 높이는 방안을 검토하고 제시하는 것이 본 연구의 목적이다.

또한 현행 표본설계 이후 4년여 동안 통계결과가 발표되고 그 동안의 표본자료가 누적되었으므로 이에 대한 심층적으로 검토할 시점이 되었다. 한 시점의 횡단면 조사로 인한 통계결과의 안정성도 중요하지만 본 조사와 같은 계속 조사의 경우 시계열 안정성도 중요하기 때문에 시계열 안정성에 대한 심층연구를 통하여 「사업체기간제 근로자현황조사」의 조사 안정성을 도모할 시점이다.

이와 같은 표본설계의 필요성과 조사결과의 안정화 방안 필요성에 의하여 본 연구에서는 현행 표본을 2021년 12월 말 기준의 모집단을 기반으로 산업구조 변화를 반영하는 표본으로 교체하여, 표본의 대표성을 높이고 조사결과의 신뢰성을 높이는 것이 본 연구의 목적이다.

1.2 연구내용 및 방법

1.2.1 연구내용

본 연구에서 수행할 과제는 다음으로 구성된다.

(1) 최신 모집단의 산업구조를 반영한 표본 재설계

- 산업별 사업체 규모별 변화를 반영한 표본설계

- 조사결과에 대한 대표성, 신뢰성을 확보할 수 있는 적정 규모 표본설계
- 조사목적상 사업체의 특성(기간제근로자 유무)을 반영한 표본설계 방안 연구
- 표본교체로 발생할 수 있는 불안정성 최소화, 최소표본수 결정, 산업·규모별 상대표준 오차 최소화 방안 연구

(2) 조사결과의 시계열 안정성 유지를 위한 추정방법

- 현행 추정법 검토 및 개선방안 모색

(3) 이상치 식별 및 처리방안

- 이상치 식별 기준과 처리방법을 제시하여 자료의 신뢰성 제고

(4) 표본관리 방안 검토(휴·폐업 처리 및 대체 방안 등)

1.2.2 연구방법

1) 표본 추출시 최신 산업구조를 반영하기 위한 모집단 분석

모집단 분석에서 연구할 내용은 최신 모집단 자료(2021년 사업체노동실태현황)의 산업별, 규모별 특성 분석이다. 2021년을 기준으로 작성된 ‘사업체노동실태현황’ 결과 중 전체근로자 5인 이상을 고용하고 있는 전 사업체를 분석하여 산업별, 규모별 모집단 크기를 추정하고, 각 층에 배분할 표본크기 결정을 위한 기초자료를 생성한다. 2020년과 2021년, 2022년에 코로나를 겪으며 사업체의 변동이 심했을 것으로 예상된다. 코로나로 인한 모집단 변동을 파악하는 것도 중요한 과제 중의 하나이다. 또한 모집단 자료를 분석하여 각 산업분류별 및 사업체 규모별 통계작성에 알맞은 표본오차 관리 방안을 마련하고, 각 분류별 통계자료 생산 범위를 결정한다. 이때 각 지역의 조사인력과 여건을 고려하고, 산업별 특성을 파악하여 적절한 목표오차를 설정하고 이를 표본설계에 반영한다.

2) 새로운 모집단 구조를 반영한 표본개편

표본개편에서 연구할 내용은 다음과 같다.

- 조사결과에 대한 대표성, 신뢰성을 확보할 수 있는 적정 규모의 표본설계
- 표본의 안정성을 도모하기 위하여 사업체의 분류 및 규모를 확인한 후 표집하는 이중표집 기법 연구
- 표본교체로 발생할 수 있는 불안정성의 최소화, 최소 표본 결정, 전수조사, 산업 규모별 상대표준오차 최소화 방안 연구

새로운 표본개편에 적용될 조사(산업별, 규모별 확인조사)를 2023년 7월 3일~7월 31일 기간 중에 실시하고 이를 근거로 이중표집을 적용하여 1차 표본리스트를 작성한다. 또한 1차 표본을 확인한 후 2차 표본을 선정하여 최종적으로 표본을 확정한다. 추가로 고려할 사항은 다음과 같다.

- 지방 관서별로 기존 표본수 검토
- 정부기관을 층화 및 표본추출시 고려
- 기존 표본과의 중복 최소화 방안 고려(전수층 제외)

새로운 표본설계를 작성하기 위한 단계별 연구방법은 다음과 같다.

(1) 현행 표본 분석

현행 「사업체기간제근로자현황조사」 표본데이터를 분석하여 현행 조사를 평가하고, 새로운 표본설계를 위한 기초자료를 만든다. 현행 표본 분석에서는 현행 표본설계가 제시하는 추정공식에 따라 기간제근로자 총수 등을 추정하고 이들의 상대표준오차를 계산하여 추정 결과의 신뢰도를 평가한다. 이를 통하여 산업별, 규모별 표본수를 평가하고 목표오차를 점검하며, 산업별, 규모별 현행 표본수의 적정성을 평가한다. 그리고 목표오차에 준하는 새로운 표본수 산정안을 도출한다.

(2) 표본설계

표본재설계는 (i) 층화, (ii) 표본크기 및 배분, (iii) 표본추출, (iv) 추정식 유도

등으로 구성된다.

가. 층화

「사업체기간제근로자현황조사」를 위한 층화는 한국표준산업분류상의 산업분류를 기준으로 1차 층화하고, 각 산업분류 내에서 사업체 규모에 따라서 몇 개의 군으로 2차 층화한다. 층화 단계에서는 산업분류, 사업체 규모뿐 아니라 지역을 내재적 층화변수로 고려한다.

나. 표본크기 및 배정

층화 기준에 따라 모집단 층화한 후 각 층에 배정할 표본수를 결정한다. 표본수 배정은 층의 크기, 층내 분산의 크기, 그리고 비용을 고려한다. 또한 표본 배정 단계에서 지역을 고려하여 일부 지역에 표본이 편중되는 일이 없도록 한다. 표본 크기는 지방 관서의 업무량에 직접적인 영향을 미치기 때문이다.

그동안의 조사결과 분석에 의하면 기간제근로자를 상대적으로 많이 활용하고 있는 산업분류는 숙박·음식업과 **부동산업**, 사업시설관리업, 교육서비스업, 예술·스포츠관련 산업 그리고 정부기관 등이다. 따라서 기간제근로자 총수 추정의 통계적 정확도를 높이기 위해서는 산업분류 및 사업체 규모에 따른 최적의 표본배분방법을 연구하는 것이 중요하다. 또한 산업별, 규모별 최소표본수를 고려하고, 전수층도 고려한다.

다. 표본추출

층별로 결정된 표본크기에 따라 표본을 추출한다. 층 내에서 확률표본을 추출한다고 하더라도 가능하면 사업체의 속성을 골고루 반영하는 표본을 선정하는 것이 조사결과의 안정성 및 신뢰성을 높이는데 유리하다. 이를 위하여 모집단 분석을 통하여 얻어진 보조정보를 표본추출에 활용한다.

라. 추정식 유도

추정식 유도 단계는 (i) 가중치 산출, (ii) 모수 추정식 유도, (iii) 모수 추정량의 분산 추정식 유도 등을 포함된다.

(a) 가중치 산출

「사업체기간제근로자현황조사」 표본설계는 층화, 표본 배분, 무응답 보정, 사후 층화 과정을 포함하기 때문에 이러한 조사과정이 최종 응답 사업체 가중치에 반영되어야 한다. 따라서 단계별로 가중치를 산정하는 과정을 분석하여 가중치를 부여하는 방안을 제시한다.

(b) 모수 추정식 유도

「사업체기간제근로자현황조사」에서 사용하는 주요 모수는 모총계 및 모평균이다. 그리고 이 두 모수의 추정량은 가중치를 이용한 가중 총계 혹은 가중 평균으로 비추정량 형태이다. 따라서 가중치를 이용한 비추정량의 성질을 고찰한 후 추정량의 형태를 기술한다.

(c) 분산추정량

「사업체기간제근로자현황조사」에서 발표된 통계의 신뢰도에 대한 지표로는 주로 추정량의 표준오차 혹은 상대표준오차(변동계수)가 사용된다. 그리고 표준오차 혹은 상대표준오차를 구성하는 식에는 분산추정이 핵심적인 역할을 한다. 따라서 「사업체기간제근로자현황조사」에 맞는 분산추정식을 제공하는 것이 매우 중요하다. 본 연구에서는 현행 조사에서 사용하고 있는 분산추정식을 심층 검토하고 안정성을 점검한 후, 개선안을 제시한다.

3) 조사결과의 시계열 안정성 유지를 위한 추정방법 연구

조사결과의 시계열 안정성 유지를 위한 추정방법 연구에서는 다음을 고려한다.

- 조사결과 시계열에 영향을 주는 요인
- 시계열 안정화 방안

4) 이상치 식별 및 처리방안

조사데이터의 이상치는 데이터의 나머지 부분과 일치하지 않는 것으로 보이는 관측치로 정의된다. 이상치는 극단값일 수도 있고 영향력 있는 관측치일 수도 있다. 조사된 값과 조사가중치의 조합이 추정치에 큰 영향을 미치는 경우 관측치는 영향력 있는 관측치가 된다. 이상치 검출 및 처리방안에서 연구할 내용은 다음과 같다.

- 이상치 식별 기준

- 전체근로자 및 기간제근로자 수의 이상치 비율
- 가중 전체근로자 및 기간제근로자 수의 이상치 비율
- 이상치 처리 방안 및 선택

5) 표본사업체 관리방안

표본사업체 관리방안에서는 현행 조사의 표본관리를 검토한다. 2019년부터 2022년 사이에 코로나 시대를 거치면서 사업체의 휴폐업이 많이 발생했을 것으로 보인다. 사업체의 휴폐업이 발생하면 표본 유지 및 추정에 직접적인 영향을 미친다. 현행 표본관리를 검토하여 표본관리 방안을 마련한다.

1.3 기대효과

「사업체기간제근로자현황조사」는 2010년에 시작된 통계로서 국가승인통계이고 기간제근로자에 관한 매우 중요한 조사이다. 통계의 생명력은 관련성, 정확성, 적시성 등에서 나오는데, 본 연구에서 제시하는 표본설계 및 추정^{방법}은 표본을 개편하고 표본의 대표성을 높여 기간제근로자 통계의 품질을 높이는데 기여할 것이다.

본 연구에서 제안하는 「사업체기간제근로자현황조사」 표본설계 및 추정^{방법}은 산업대분류 및 사업체 규모별 기간제근로자 현황에 대한 신뢰성 있는 통계작성을 가능하게 할 것으로 기대된다. 또한 조사결과의 안정화 방안은 조사 결과의 안정성을 높이는데 기여할 것이다.

본 연구에서 제안하는 「사업체기간제근로자현황조사」 표본설계를 통하여 기간제근로자 고용 실태 및 현황을 더 정확하게 파악하고, 조사결과는 정부의 고용정책 수립 시 기초자료로 유용하게 활용될 수 있기를 기대한다.

제 2 장 현행조사 결과 분석

「사업체기간제근로자현황조사」는 2007년 도입된 기간제법이 노동시장에 미치는 효과를 파악하기 위하여 기간제 근로실태의 변화를 집중적으로 살펴보기 위한 조사이다. 본 연구에서 다루는 기간제근로자는 기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 근로자를 말한다. 여기서 기간이란 1일을 초과하는 경우만 해당하며, 일일근로자는 기간제근로자에서 배제되고, 계약기간의 장단, 계약의 반복갱신여부, 명칭(계약직, 촉탁직, 임시직, 계절근로자, 계약사원, 아르바이트) 등과 관계없이 일정 기간의 근로계약기간을 정하여 근로를 제공하는 근로자는 기간제근로자로 구분된다.

2.1 표본 현황 분석

<표 2-1>은 2020년 6월부터 2022년 12월까지 「사업체기간제근로자현황조사」의 표본사업체 수, 기간제가 있는 표본사업체 수, 계약만료자가 있는 표본사업체 수 현황이다. 「사업체기간제근로자현황조사」의 표본사업체 수는 약 10,400여개이고, 이 중 기간제근로자를 고용하고 있는 사업체는 전체 표본사업체의 약 58.5%인 대략 6,100여개 사업체이다. 기간제근로자 중 계약만료자가 있는 표본사업체는 전체 표본사업체의 약 13.0%이고, 기간제근로자를 고용하고 있는 표본사업체의 약 22.3%에 해당하는 약 1,300여개 사업체이다.

<표 2-1> 상·하반기별 표본사업체 현황

조사기준	표본사업체 수 (A)	기간제 존재 사업체 수 (B)	비율 (B/A)	만료자 존재 사업체 수 (C)	계약만료자 사업체 비율	
					비율1 (C/A)	비율2 (C/B)
2020년 6월	10,447	5,925	56.7%	1,224	11.7%	20.7%
2020년 12월	10,453	5,948	56.9%	1,461	14.0%	24.6%
2021년 6월	10,420	6,087	58.4%	1,174	11.3%	19.3%
2021년 12월	10,448	6,175	59.1%	1,505	14.4%	24.4%
2022년 6월	10,432	6,261	60.0%	1,343	12.9%	21.5%
2022년 12월	10,449	6,234	59.7%	1,451	13.9%	23.3%
평균	10,442	6,105	58.5%	1,360	13.0%	22.3%

이 조사의 전체 표본사업체 수나 기간제근로자가 있는 표본사업체 수는 상반기와 하반기가 차이를 보여주고 있다. 표본사업체 중 기간제근로자가 있는 사업체 비율이나 계약만료자가 있는 사업체 비율은 상반기에 비해 하반기에 다소 증가함을 볼 수 있다.

<표 2-2>는 마지막 조사(2022년 12월)에 대한 분석 결과로 표본사업체의 산업분류를 분석한 결과이다. 표본사업체 중에서 가장 많은 산업분류는 기타서비스업이고, 전기운수통신금융업, 제조업, 도소매음식숙박, 건설업, 농림어업, 광업 순으로 산업분류가 많은 것으로 나타났다. <표 2-3>은 마지막 조사(2022년 12월)에 대한 분석 결과로 표본사업체의 규모를 분석한 결과이다. 표본사업체 중에서 가장 많은 규모는 10~29인이고, 30~99인, 500인 이상, 100~299인, 5~9인, 300~499인 순으로 규모가 많은 것으로 나타났다.

<표 2-2> 2022년 12월 조사의 산업분류별 표본사업체 수

산업분류	표본사업체 수
1. 농림어업	127
2. 광업	100
3. 제조업	1,597
4. 건설업	862
5. 전기운수통신금융업	1,694
6. 도소매음식숙박	1,465
7. 기타서비스업	4,604
전체	10,449

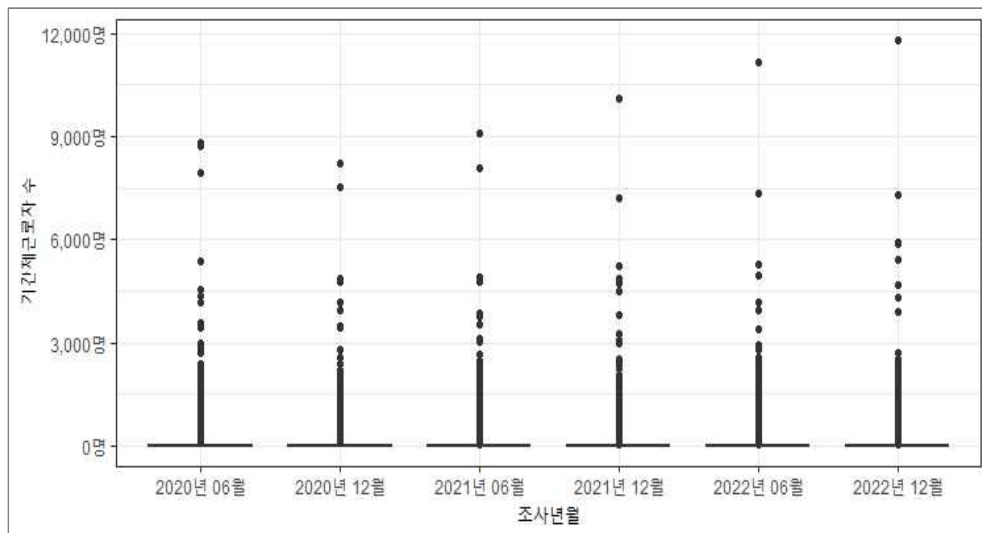
<표 2-3> 2022년 12월 조사의 규모별 표본사업체 수

산업분류	표본사업체 수
1. 5~9인	1,517
2. 10~29인	2,715
3. 30~99인	2,401
4. 100~299인	1,545
5. 300~499인	576
6. 500인 이상	1,695
전체	10,449

<표 2-4>는 2020년 6월부터 2022년 12월까지 「사업체기간제근로자현황조사」에서 1회 이상 응답한 표본사업체를 대상으로 기간제근로자 수에 대한 분위수를 분석한 결과이다. [그림 2-1]은 각 사업체의 기간제근로자 수의 분포를 상자 그림으로 나타낸 것이다. 분위수 분포에서 살펴본 것과 마찬가지로 오른쪽으로 꼬리가 대단히 긴 분포를 보이고 있음을 알 수 있다.

<표 2-4> 조사년월별 기간제근로자 수의 분위수 현황

분위수	전체	2020년 06월	2020년 12월	2021년 06월	2021년 12월	2022년 06월	2022년 12월
표본크기	62,649	10,447	10,453	10,420	10,448	10,432	10,449
최대값	11,813	8,806	8,209	9,084	10,117	11,148	11,813
99%	1,070	1,145	1,141	1,053	1,012	1,058	1,050
95%	363	440	407	366	322	355	326
90%	153	205	181	145	128	142	130
75% Q3	24	36	32	21	21	22	21
50% 중위수	4	8	7	3	3	4	3
25% Q1	0	1	0	0	0	0	0
10%	0	0	0	0	0	0	0
5%	0	0	0	0	0	0	0
1%	0	0	0	0	0	0	0
최소값	0	0	0	0	0	0	0

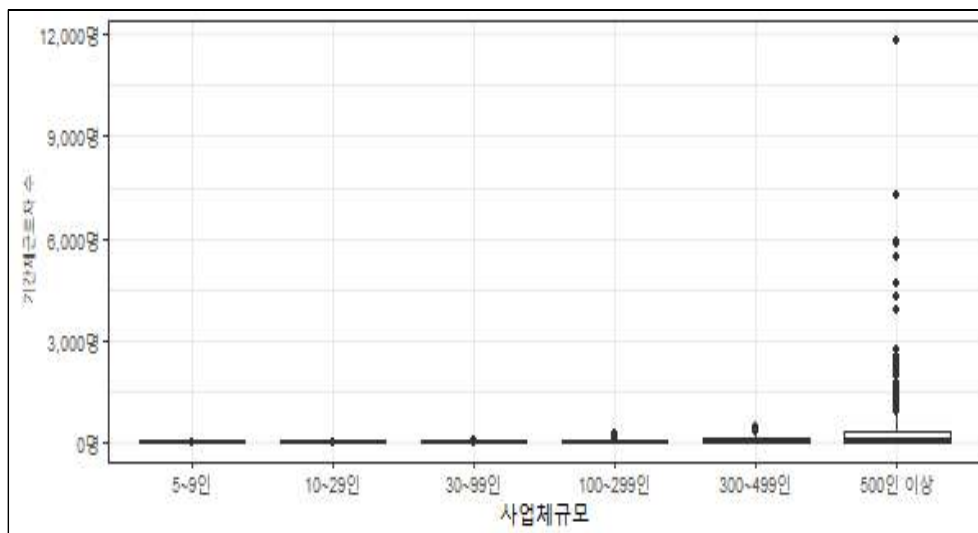


[그림 2-1] 조사년월별 기간제근로자 수의 상자그림

<표 2-5>는 2022년 12월 조사에 대한 분석 결과로 사업체 규모별 기간제근로자 수에 대한 분위수를 분석한 결과이다. [그림 2-2]는 각 규모 구분에 대해서 기간제근로자 수의 분포를 상자그림으로 나타낸 것이다. 표본사업체 내 기간제근로자 수는 사업체 규모에 따라 크게 차이가 있음을 알 수 있다.

<표 2-5> 2022년 12월 조사의 규모별 기간제근로자 수의 분위수 현황

분위수	전규모	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상
표본크기	10,449	1,517	2,715	2,401	1,545	576	1,695
최대값	11,813	9	29	97	295	489	11,813
99%	1,050	9	22	70	253	455	2,265
95%	327	7	16	44	169	391	1,142
90%	130	5	12	32	120	325	792
75% Q3	21	1	5	16	41	130	372
50% 중위수	3	0	0	4	11	26	100
25% Q1	0	0	0	0	0	2	17
10%	0	0	0	0	0	0	0
5%	0	0	0	0	0	0	0
1%	0	0	0	0	0	0	0
최소값	0	0	0	0	0	0	0

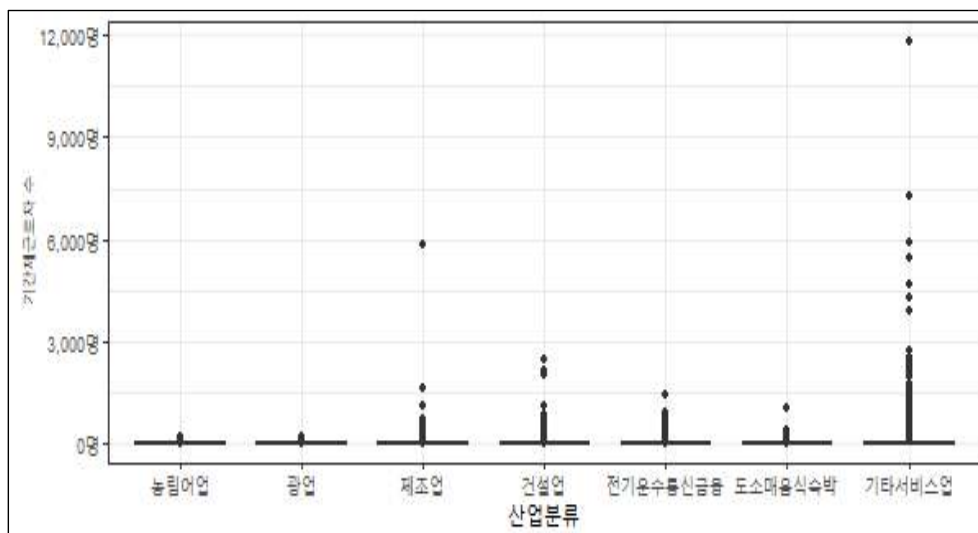


[그림 2-2] 2022년 12월 조사의 규모별 기간제근로자 수의 상자그림

<표 2-6>은 2022년 12월 조사의 산업분류별 표본사업체 내 기간제근로자 수의 분위수 현황을 분석한 결과이다. [그림 2-3]은 2022년 12월 조사의 산업분류별 표본사업체 내 기간제근로자 수의 분포를 상자그림으로 나타낸 것이다.

<표 2-6> 2022년 12월 조사의 산업분류별 표본사업체 내 기간제근로자 수의 분위수 현황

분위수	전산업 분류	농림 어업	광업	제조업	건설업	전기·운수· 통신·금융	도소매· 음식·숙박	기타 서비스업
표본크기	10,449	127	100	1,597	862	1,694	1,465	4,604
최대값	11,813	217	178	5,866	2,468	1,445	1,037	11,813
99%	1,050	146	71	383	811	365	126	1,429
95%	327	47	13	98	164	101	34	611
90%	130	24	6	43	50.8	49.0	27	322
75% Q3	21	9	2	10	0	17	9	59
50% 중위수	3	2	0	1	0	2	0	9
25% Q1	0	0	0	0	0	0	0	0
10%	0	0	0	0	0	0	0	0
5%	0	0	0	0	0	0	0	0
1%	0	0	0	0	0	0	0	0
최소값	0	0	0	0	0	0	0	0

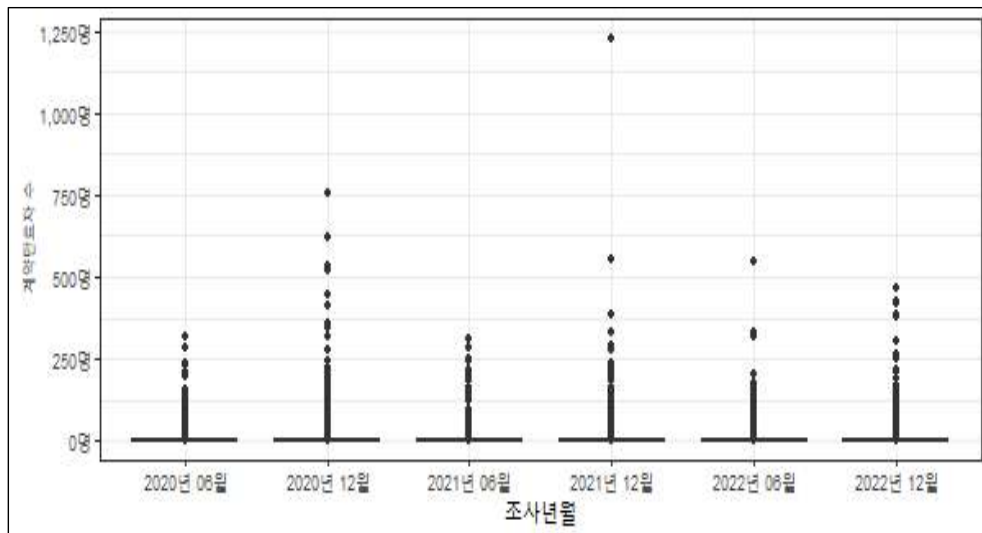


[그림 2-3] 2022년 12월 조사의 산업분류별 기간제근로자 수의 상자그림

<표 2-7>은 2020년 6월부터 2022년 12월까지 「사업체기간제근로자현황조사」에서 사업체의 계약만료근로자 수에 대한 분위수를 분석한 결과이다. [그림 2-4]는 계약만료근로자 수에 대해서 분포를 상자그림으로 나타낸 것으로 앞서 설명한 표본사업체 내 기간제근로자 수 분포와 유사한 특성을 보이고 있다.

<표 2-7> 조사년월별 계약만료근로자 수의 분위수 현황

분위수	2020년 06월	2020년 12월	2021년 06월	2021년 12월	2022년 06월	2022년 12월
표본크기	10,447	10,453	10,420	10,448	10,432	10,449
최대값	316	754	310	1,227	549	469
99%	118	216	26	46	31	43
95%	34	54	4	8	5	7
90%	20	28	1	2	1	2
75% Q3	9	9	0	0	0	0
50% 중위수	3	3	0	0	0	0
25% Q1	1	1	0	0	0	0
10%	1	0	0	0	0	0
5%	0	0	0	0	0	0
1%	0	0	0	0	0	0
최소값	0	0	0	0	0	0

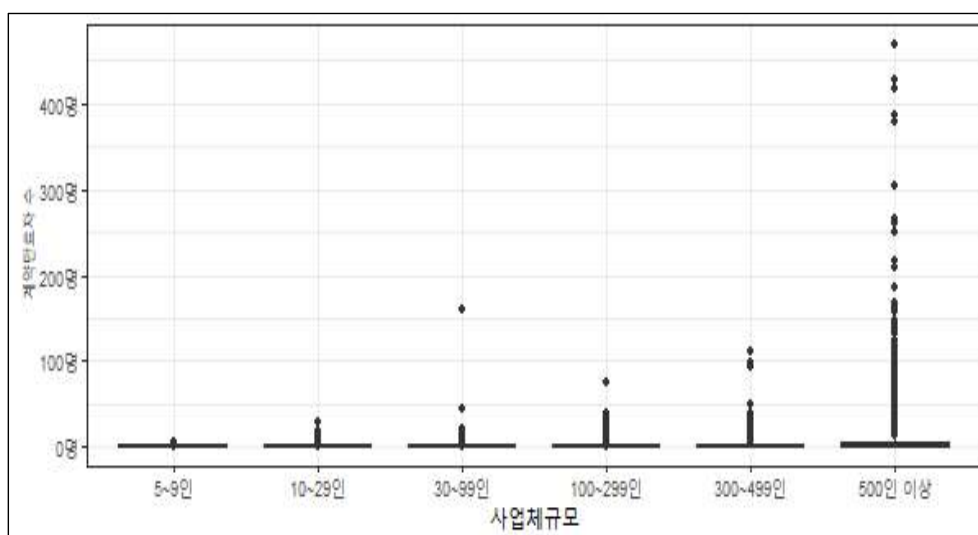


[그림 2-4] 조사년월별 계약만료근로자 수의 상자그림

<표 2-8>은 2022년 12월 조사에 대한 분석 결과로 사업체 규모별 계약만료 기간제근로자 수에 대한 분위수를 분석한 결과이다. [그림 2-5]은 각 규모 구분에 대해서 분포를 상자그림으로 나타낸 것으로 앞서 설명한 표본사업체 내 기간제근로자 수 분포와 유사한 특성을 보이고 있다.

<표 2-8> 2022년 12월 조사의 규모별 계약만료 근로자 수의 분위수 현황

분위수	전규모	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상
표본크기	10,449	1,517	2,715	2,401	1,545	576	1,695
최대값	469	5	28	161	75	111	469
99%	43	1	3	9	19	42	149
95%	7	0	0	1	5	13	50
90%	2	0	0	0	2	6	24
75% Q3	0	0	0	0	0	1	5
50% 중위수	0	0	0	0	0	0	0
25% Q1	0	0	0	0	0	0	0
10%	0	0	0	0	0	0	0
5%	0	0	0	0	0	0	0
1%	0	0	0	0	0	0	0
최소값	0	0	0	0	0	0	0

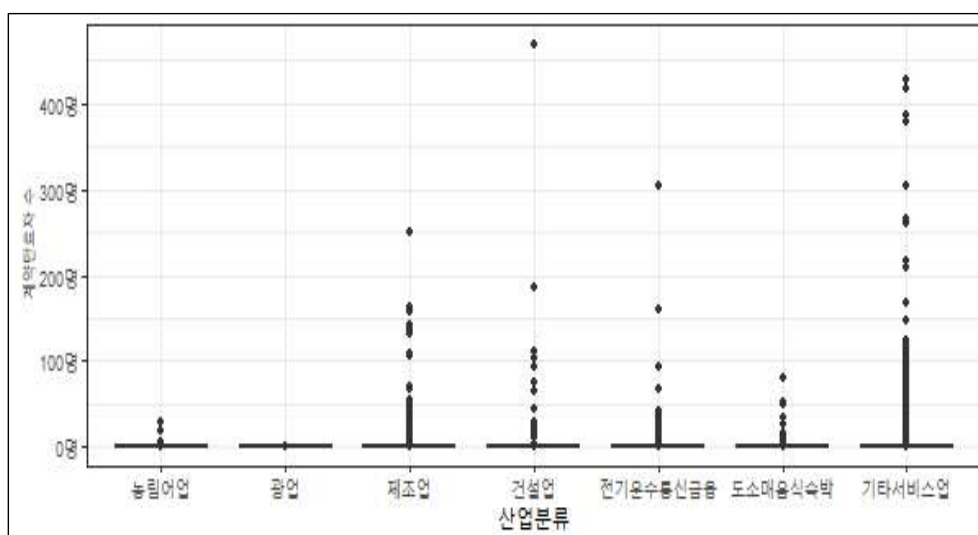


[그림 2-5] 2022년 12월 조사의 규모별 계약만료근로자 수의 상자그림

<표 2-9>는 2022년 12월 조사에 대한 분석 결과로 산업분류별 표본사업체 내 계약만료근로자 수에 대한 분위수를 분석한 결과이다. [그림 2-6]는 산업분류별 표본사업체 내 계약만료근로자 수 분포를 상자그림으로 나타낸 것이다.

<표 2-9> 2022년 12월 조사의 산업분류별 계약만료 근로자 수의 분위수 현황

분위수	전산업분류	농림어업	광업	제조업	건설업	전기운수 통신금융	도소매 음식숙박	기타 서비스업
표본크기	10,449	127	100	1,597	862	1,694	1,465	4,604
최대값	469	28	1	250	469	305	80	429
99%	43	15	1	35	28	22	9	66
95%	7	1	0	4	0	4	2	12
90%	2	0	0	1	0	1	0	5
75% Q3	0	0	0	0	0	0	0	0
50% 중위수	0	0	0	0	0	0	0	0
25% Q1	0	0	0	0	0	0	0	0
10%	0	0	0	0	0	0	0	0
5%	0	0	0	0	0	0	0	0
1%	0	0	0	0	0	0	0	0
최소값	0	0	0	0	0	0	0	0



[그림 2-6] 2022년 12월 조사의 산업분류별 계약만료 근로자 수의 상자그림

<표 2-10>은 2020년 6월부터 2022년 12월까지의 「사업체기간제근로자현황조사」 결과에 대해서 기간제근로자를 고용하고 있는지 여부에 대하여 로지스틱 회귀모형을 적합하여 분석한 결과이다. 로지스틱 회귀모형에 사용된 설명변수로는 기간제근로자 고용여부에 영향을 주는 변수로 산업분류, 사업체 규모, 조사기준월(상반기, 하반기) 등이 사용되었다. 산업분류 구분에 따라서 기간제근로자 고용 여부는

차이가 있고, 사업체 규모가 커짐에 따라 기간제근로자를 고용하고 있을 가능성은 높아지고 있다.

로지스틱회귀모형을 적합하여 분석한 결과 중 오즈비 현황을 보면 ‘기타서비스업’의 경우 기간제근로자를 고용하고 있을 가능성이 다른 산업분류에 비해서 높게 나타났다. 상대적으로 기간제근로자를 고용하고 있을 가능성이 낮은 산업분류로는 ‘건설업’, ‘광업’, ‘제조업’ 등이다.

<표 2-10> 기간제근로자 여부에 따른 로지스틱회귀모형 적합 결과

(1) 로지스틱회귀모형의 회귀계수 추정결과

추정모수	설명	자유도	추정값	표준오차	z-value	P-value
절편	—	1	2.985	0.041	72.774	<0.001
산업분류 (7.기타 서비스업)	1. 농림어업	1	0.070	0.087	0.810	0.418
	2. 광업	1	-1.560	0.103	-15.125	<0.001
	3. 제조업	1	-0.940	0.029	-31.960	<0.001
	4. 건설업	1	-2.678	0.042	-63.889	<0.001
	5. 전기운수통신금융	1	-0.517	0.029	-17.920	<0.001
	6. 도소매음식숙박	1	-0.422	0.030	-14.001	0.418
사업체 규모 (6 500이상)	1. 5~9인	1	-3.433	0.046	-74.151	<0.001
	2. 10~29인	1	-2.598	0.042	-61.688	<0.001
	3. 30~99인	1	-1.708	0.043	-40.111	<0.001
	4. 100~299인	1	-1.117	0.046	-24.297	<0.001
	5. 300~499인	1	-0.560	0.063	-8.863	<0.001
조사월	12월	1	-0.018	0.020	-0.883	0.377

(2) 오즈비 현황

구분		추정값	95% 신뢰구간	
산업분류 (7.기타 서비스업)	1. 농림어업	1.073	0.906	1.274
	2. 광업	0.210	0.171	0.257
	3. 제조업	0.391	0.369	0.414
	4. 건설업	0.069	0.063	0.075
	5. 전기운수통신금융	0.597	0.564	0.631
	6. 도소매음식숙박	0.656	0.618	0.696
사업체 규모 (6 500이상)	1. 5~9인	0.032	0.029	0.035
	2. 10~29인	0.074	0.068	0.081
	3. 30~99인	0.181	0.167	0.197
	4. 100~299인	0.327	0.299	0.358
	5. 300~499인	0.571	0.505	0.647
조사월	12월	0.982	0.945	1.022

<표 2-11>은 앞선 분석과 마찬가지로 2020년 6월부터 2022년 12월까지의 「사업체기간제근로자현황조사」 결과에 대해서 기간제근로자를 고용하고 있는 표본사업체를 대상으로 계약만료 기간제근로자가 있는지 여부에 대한 로지스틱회귀모형을 적합하여 분석한 결과이다. 앞선 분석과 같이 로지스틱회귀모형에 사용된 설명 변수는 산업분류, 사업체 규모, 조사기준월 등이다.

<표 2-11> 계약만료근로자 여부에 따른 로지스틱회귀모형 적합 결과

(1) 로지스틱회귀모형의 회귀계수 추정결과

추정모수	설명	자유도	추정값	표준오차	z-value	P-value
절편	절편	1	0.066	0.029	2.330	0.020
산업분류 (7.기타서비스업)	1. 농림어업	1	-0.662	0.215	-3.072	0.002
	2. 광업	1	-2.123	0.456	-4.660	<0.001
	3. 제조업	1	-0.483	0.043	-11.272	<0.001
	4. 건설업	1	-1.600	0.074	-21.677	<0.001
	5. 전기운수통신금융	1	0.092	0.039	2.380	0.017
	6. 도소매음식숙박	1	0.397	0.050	7.987	<0.001
사업체 규모 (6. 500이상)	1. 5~9인	1	-4.129	0.095	-43.374	<0.001
	2. 10~29인	1	-3.007	0.050	-60.338	<0.001
	3. 30~99인	1	-2.300	0.041	-56.088	<0.001
	4. 100~299인	1	-1.378	0.038	-36.043	<0.001
	5. 300~499인	1	-0.686	0.049	-13.948	<0.001
조사월	12월	1	0.235	0.028	8.428	<0.001

(2) 오즈비 현황

구분	추정값	95% 신뢰구간	
산업분류(7.기타서비스업)	1. 농림어업	1.069	1.011 1.130
	2. 광업	0.516	0.330 0.770
	3. 제조업	0.120	0.042 0.263
	4. 건설업	0.617	0.567 0.671
	5. 전기운수통신금융	0.202	0.174 0.233
	6. 도소매음식숙박	1.096	1.016 1.182
사업체 규모 (6. 500이상)	1. 5~9인	1.487	1.349 1.639
	2. 10~29인	0.016	0.013 0.019
	3. 30~99인	0.049	0.045 0.054
	4. 100~299인	0.100	0.092 0.109
	5. 300~499인	0.252	0.234 0.272
조사월	12월	0.504	0.457 0.554

기간제근로자가 있는 표본사업체 중에서 계약만료 근로자가 있는지 여부를 로지스틱모형을 통해서 분석할 때 중요하게 영향을 미치는 설명변수는 산업분류와 사업체 규모 구분이다. 이와 함께 조사기준월 등의 변수도 유의한 것으로 분석되었다. 로지스틱회귀모형을 적합하여 분석한 결과 중 오즈비 현황을 보면 ‘도소매·음식숙박업’에서 계약만료 기간제 근로자를 고용하고 있을 가능성이 높은 것으로 분석되었다. 조사기준월에 따라서도 차이가 있는데, 하반기 조사에서 상대적으로 계약만료 기간제 근로자를 고용하고 있을 가능성이 낮아지는 것으로 분석되었다.

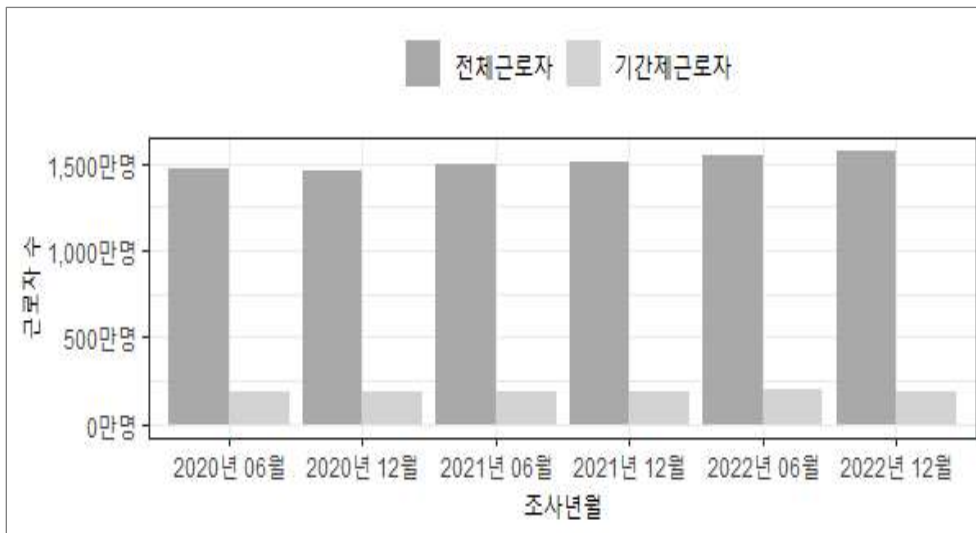
2.2 기간제근로자 수 추정 및 노동이동 현황

1) 전체 근로자 및 기간제근로자 수 현황 분석

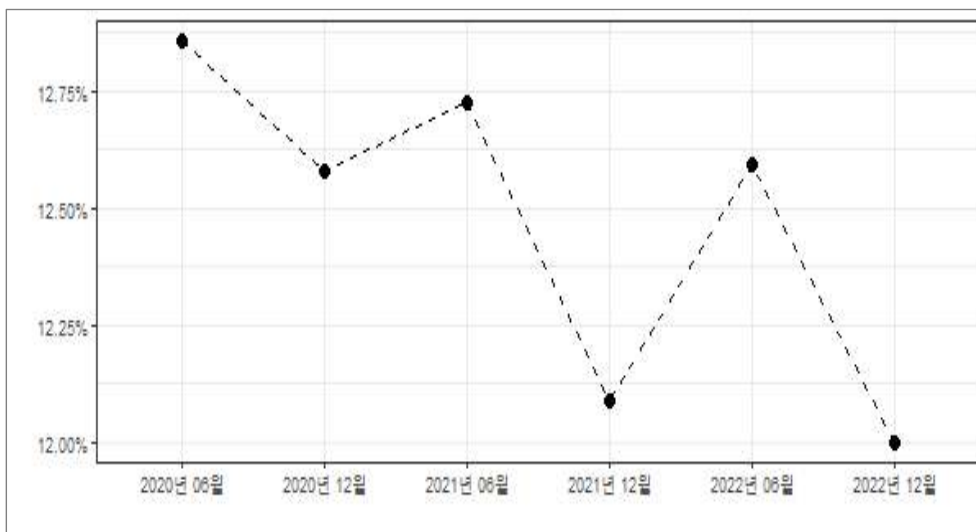
<표 2-12>, [그림 2-7], [그림 2-8], [그림 2-9], [그림 2-10]은 2020년 6월부터 2022년 12월까지 「사업체기간제근로자현황조사」 결과 중 전체 근로자 및 기간제근로자 수의 추정 결과를 정리한 것이다. [그림 2-7], [그림 2-8]는 전체 근로자 중 기간제근로자의 비중을 나타낸 것이다. 기간제근로자 수는 유지되는 반면, 전체 근로자 수가 증가함에 따라 전체 근로자 중 기간제근로자의 비중은 감소세를 보이고 있다.

<표 2-12> 조사년월별 전체 및 기간제근로자 수, 입직 및 이직 현황 (단위:명,%)

조사년월	전체근로자	기간제근로자 (당월) (A+C)	기간제근로자 (전월) (B)	입직자수 (C)	입직률 (C/B)	이직자수 (D)	이직률 (D/B)
‘20.06	14,713,858	1,891,881	1,893,172	127,318	6.73%	128,610	6.79%
‘20.12	14,649,184	1,842,848	2,140,187	95,945	4.48%	393,284	18.38%
‘21.06	14,980,148	1,906,046	1,900,626	125,579	6.61%	120,159	6.32%
‘21.12	15,157,286	1,832,309	2,011,753	108,812	5.41%	288,256	14.33%
‘22.06	15,537,232	1,956,444	1,967,756	116,231	5.91%	127,543	6.48%
‘22.12	15,709,888	1,884,964	2,002,226	111,703	5.58%	228,965	11.44%

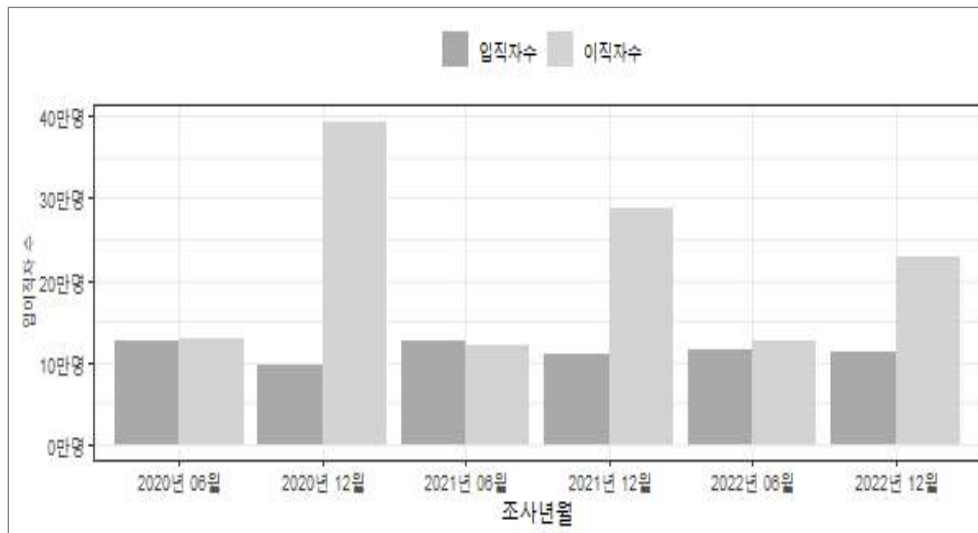


[그림 2-7] 조사년월별 전체근로자 수와 기간제근로자 수 막대그림

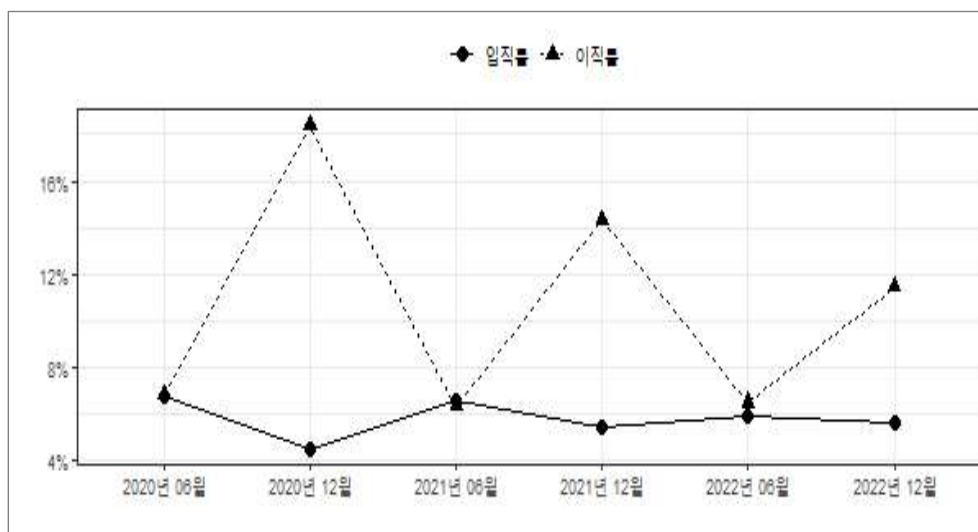


[그림 2-8] 조사년월별 전체 근로자 수 대비 기간제 근로자 수의 비율 그래프

<표 2-12>과 [그림 2-9], [그림 2-10]을 통해서 「사업체기간제근로자현황조사」에서 파악된 기간제근로자의 입직률과 이직률 현황을 살펴본다. 입직률은 상반기(6월 기준)와 하반기(12월 기준)가 비슷한 추이를 보이는 반면, 이직률은 상반기와 하반기의 차이가 큰 것으로 판단된다. 이직률은 상반기보다 하반기에 더 큰 것으로 나타난다.



[그림 2-9] 조사년월별 입이직자 수에 대한 막대그림



[그림 2-10] 조사년월별 입직률, 이직률에 대한 비율 그래프

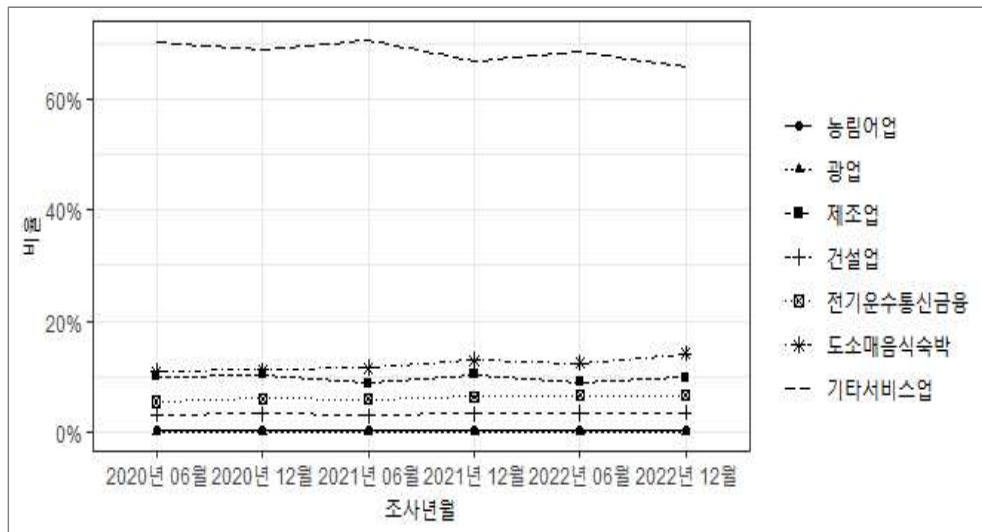
2) 산업분류 및 사업체 규모별 기간제 근로자 수 현황

「사업체기간제근로자현황조사」의 상반기(6월 기준) 조사에서 기간제근로자가 큰 값을 보이는 이유는 교육서비스업과 정부기관 등이 포함된 ‘기타서비스업’ 업종에서의 기간제근로자의 증가와 관련이 있는 것으로 분석되었다(<표 2-13>과 <표 2-14> 참조).

<표 2-13> 산업분류별 기간제근로자 수 현황

(단위: 명)

조사년월	농림어업	광업	제조업	건설업	전기운수 통신금융	도소매 음식숙박	기타 서비스업	합계
'20.06	4,656	518	189,494	59,375	102,289	205,525	1,330,024	1,891,881
'20.12	5,220	436	190,657	58,545	110,231	204,691	1,273,068	1,842,848
'21.06	5,026	465	167,056	55,284	111,638	219,803	1,346,775	1,906,046
'21.12	5,198	421	189,265	59,295	116,791	236,554	1,224,785	1,832,309
'22.06	5,117	354	176,137	65,141	127,266	241,529	1,340,900	1,956,444
'22.12	4,261	655	185,147	65,988	122,154	266,885	1,239,874	1,884,964
평균	4,913	475	182,959	60,605	115,061	229,164	1,292,571	1,885,749



[그림 2-11] 조사년월별 산업분류별 기간제근로자 비율 그래프

<표 2-14> 산업분류별 기간제근로자 비율 현황

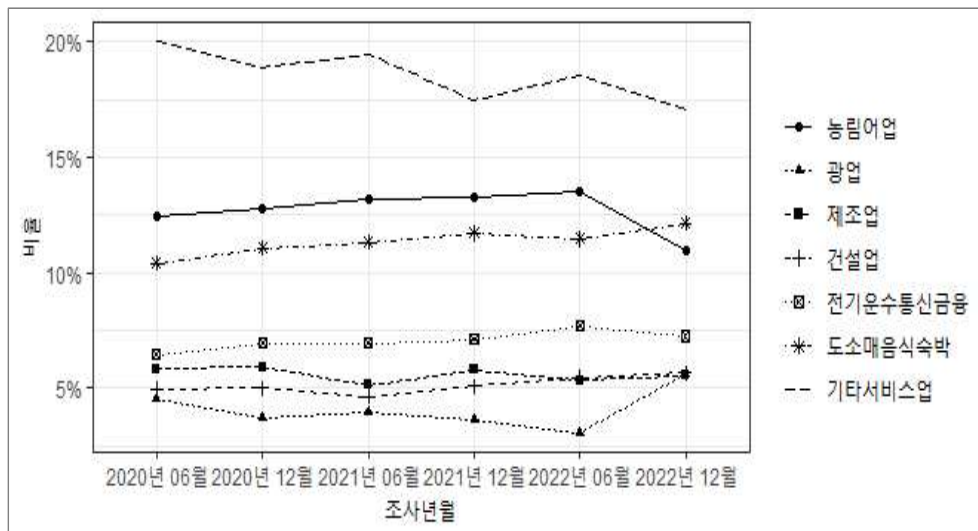
조사년월	농림어업	광업	제조업	건설업	전기운수 통신금융	도소매 음식숙박	기타 서비스업
'20.06	0.25%	0.03%	10.02%	3.14%	5.41%	10.86%	70.30%
'20.12	0.28%	0.02%	10.35%	3.18%	5.98%	11.11%	69.08%
'21.06	0.26%	0.02%	8.76%	2.90%	5.86%	11.53%	70.66%
'21.12	0.28%	0.02%	10.33%	3.24%	6.37%	12.91%	66.84%
'22.06	0.26%	0.02%	9.00%	3.33%	6.50%	12.35%	68.54%
'22.12	0.23%	0.03%	9.82%	3.50%	6.48%	14.16%	65.78%
평균	0.26%	0.03%	9.70%	3.21%	6.10%	12.15%	68.54%

2021년 상반기(6월 기준) 조사의 경우 전체 산업 대비 '기타서비스업'의 기간제

근로자 비중이 전반기 대비 1.58%p 증가하였다. 이와 같은 현상은 2022년 상반기(6월 기준) 조사에서도 반복되고 있는데, 2022년 상반기(6월 기준) 조사에서는 2021년 하반기(12월 기준) 대비 1.7%p 증가하였다. 이를 통해 아직 충분한 시계열 자료를 축적하지는 못해 단정하기는 어렵지만, 해당 업종에서는 다소 계절적인 변동이 있는 것으로 볼 수 있을 것이다. <표 2-15>은 산업대분류별 전체 근로자 중 기간제근로자의 비중 현황이다. ‘기타서비스업’ 업종에서 기간제근로자 비중이 가장 높게 나타나고 있다.

<표 2-15> 산업분류별 전체 근로자 대비 기간제 근로자 비율 현황

조사년월	농림어업	광업	제조업	건설업	전기운수 통신금융	도소매 음식숙박	기타 서비스업
‘20.06	12.44%	4.48%	5.81%	4.94%	6.46%	10.41%	20.02%
‘20.12	12.79%	3.68%	5.89%	4.99%	6.92%	11.05%	18.88%
‘21.06	13.18%	3.92%	5.14%	4.65%	6.92%	11.32%	19.42%
‘21.12	13.27%	3.61%	5.79%	5.08%	7.09%	11.71%	17.49%
‘22.06	13.49%	3.06%	5.32%	5.47%	7.68%	11.46%	18.57%
‘22.12	10.95%	5.58%	5.53%	5.65%	7.23%	12.14%	17.08%
평균	12.69%	4.06%	5.58%	5.13%	7.06%	11.37%	18.55%



[그림 2-12] 조사년월별 산업분류별 전체 근로자 대비 기간제근로자 비율 그래프

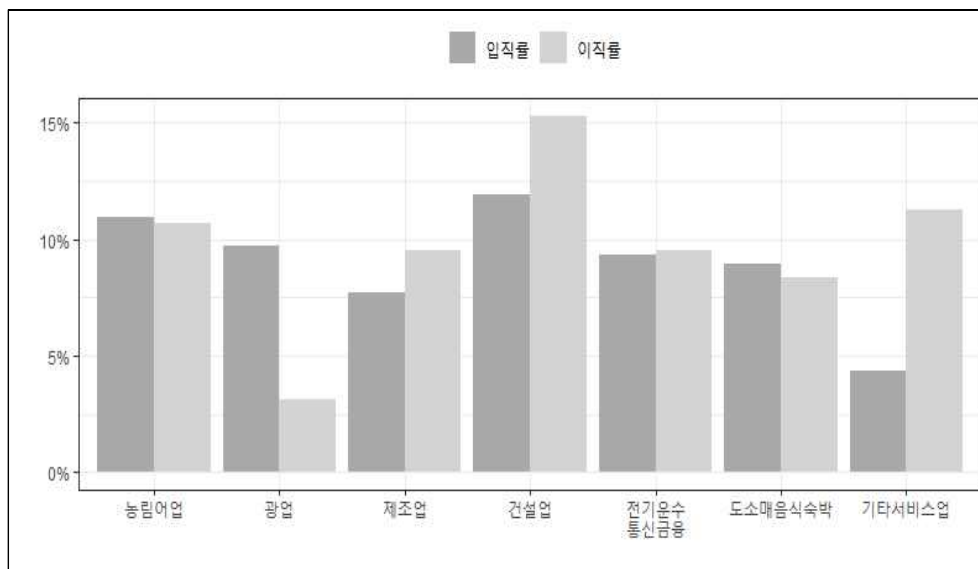
<표 2-16>는 2020년 6월 조사부터 2022년 12월 조사까지의 기간제 근로자의 입직률과 이직률의 평균을 산업분류별로 살펴본다. 입직률은 건설업과 농림어업에

서 10% 이상으로 가장 높게 나타났으며, 이직률은 건설업, 기타서비스업, 농림어업 순으로 높게 나타나고 있다.

<표 2-16> 산업분류별 기간제근로자의 입·이직 현황 (단위: 명, %)

산업분류	전월 기간제 근로자 (평균)	입직현황		이직현황	
		입직자	입직률	이직자	이직률
농림어업	4,903	536	10.94%	526	10.72%
광업	446	43	9.71%	14	3.15%
제조업	186,366	14,352	7.70%	17,759	9.53%
건설업	62,736	7,465	11.90%	9,596	15.30%
전기운수 통신금융	115,278	10,786	9.36%	11,003	9.54%
도소매 음식숙박	227,868	20,372	8.94%	19,076	8.37%
기타 서비스업	1,388,357	60,710	4.37%	156,496	11.27%

주) 입·이직률(입·이직자 수/ 전월 기준 기간제 근로자 수). 2020년 6월부터 2022년 12월 까지 6차례 조사의 평균 입직자 수, 이직자 수, 전월 기간제 근로자 수를 구하여 계산한 결과임.



[그림 2-13] 산업분류별 기간제근로자의 입·이직률 그래프

<표2-17>와 <표 2-18>은 각각 사업체 규모별 기간제근로자 수와 비율 현황

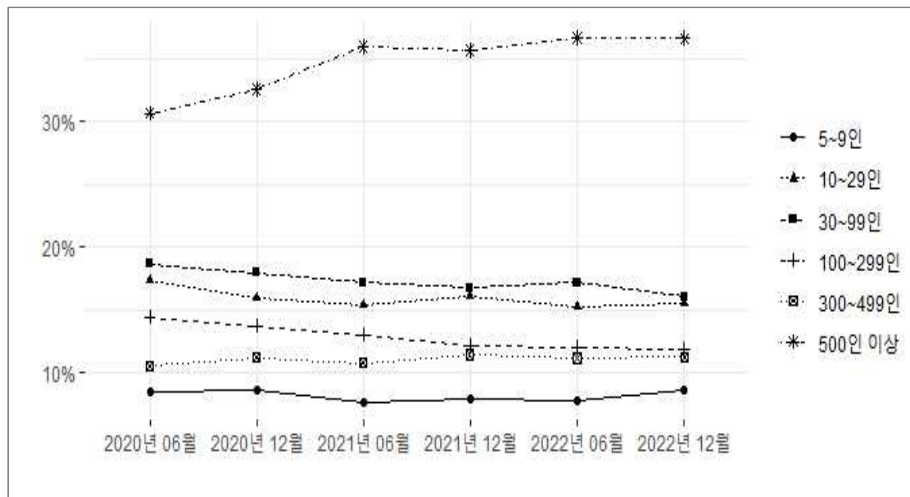
을 나타낸다. 앞서 산업분류별 현황에서는 '기타서비스업'이 기간제근로자의 전체 비율을 좌우한 바 있다. 그러나 사업체 규모별 현황에서는 특정 규모의 사업체가 기간제근로자의 전체 비율에 영향을 주지 않는다. 기간제근로자가 가장 많은 사업체 규모는 500인 이상이며 30% 이상의 비율을 보인다. 그다음 30~99인, 10~29인, 100~299인, 300~499인, 5~9인 순으로 높게 나타났다.

<표 2-17> 사업체 규모별 기간제근로자 수 현황 (단위: 명)

조사년월	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	전체
‘20.06	159,529	328,018	352,567	273,032	199,266	579,468	1,891,881
‘20.12	159,140	293,901	330,881	253,044	206,326	599,556	1,842,848
‘21.06	146,365	293,919	326,781	248,711	205,595	684,676	1,906,046
‘21.12	145,622	293,893	306,676	223,216	209,564	653,340	1,832,309
‘22.06	153,389	298,531	335,367	234,473	218,315	716,368	1,956,444
‘22.12	163,629	292,245	301,975	224,687	212,314	690,114	1,884,964

<표 2-18> 사업체 규모별 기간제근로자 비율 현황

조사년월	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상
‘20.06	8.43%	17.34%	18.64%	14.43%	10.53%	30.63%
‘20.12	8.64%	15.95%	17.95%	13.73%	11.20%	32.53%
‘21.06	7.68%	15.42%	17.14%	13.05%	10.79%	35.92%
‘21.12	7.95%	16.04%	16.74%	12.18%	11.44%	35.66%
‘22.06	7.84%	15.26%	17.14%	11.98%	11.16%	36.62%
‘22.12	8.68%	15.50%	16.02%	11.92%	11.26%	36.61%



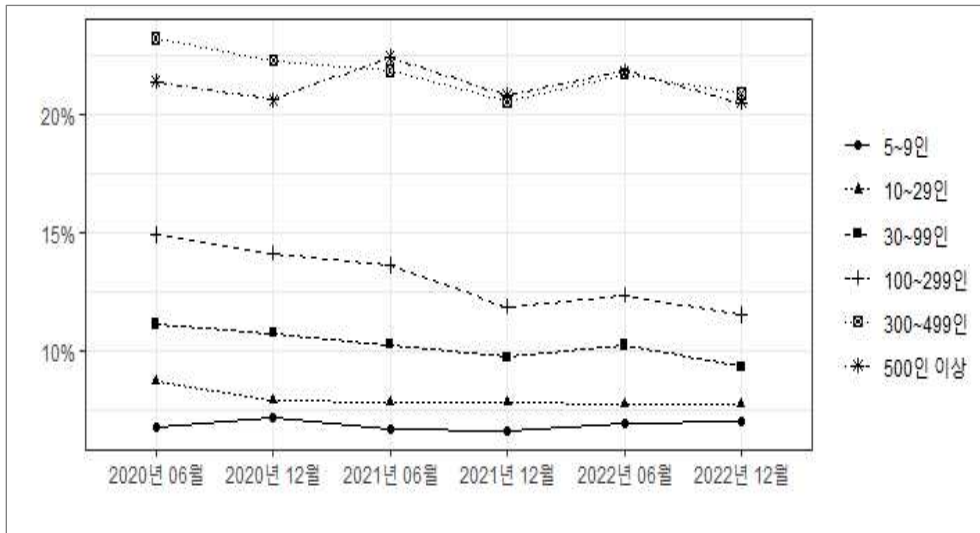
[그림 2-14] 사업체 규모별 기간제근로자의 비율 그래프

[그림 2-14]는 2020년 6월 조사부터 2022년 12월 조사까지의 기간제 근로자 비율을 사업체 규모별로 살펴본다. 500인 이상의 사업체는 기간제근로자 비율이 증가 추이를 보인 반면, 30~99인과 100~299인 사업체에서는 감소 추이를 보인다. 나머지 사업체에서는 비슷한 추이를 보이는 것으로 나타났다.

<표 2-19>와 [그림 2-15]는 사업체 규모별 전체 근로자 대비 기간제근로자 비율 현황을 나타낸다. 가장 큰 규모인 300~499인과 500인 이상 사업체에서 20% 이상의 가장 높은 비율을 보였다. 앞서 300~499인 사업체는 기간제근로자 비율은 낮은 편에 속했지만 전체 근로자 대비 기간제근로자 비율은 가장 높은 편에 속하는 것으로 나타났다. 500인 이상 사업체도 앞서 기간제근로자 비율이 증가추이를 보인 반면, 전체 근로자 대비 기간제근로자 비율은 상반기에 하반기보다 높은 비율을 보인다.

<표 2-19> 사업체 규모별 전체 근로자 대비 기간제근로자 비중

조사년월	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상
'20.06	6.74%	8.67%	11.12%	14.91%	23.25%	21.42%
'20.12	7.15%	7.90%	10.74%	14.13%	22.32%	20.63%
'21.06	6.69%	7.76%	10.24%	13.61%	21.88%	22.45%
'21.12	6.60%	7.81%	9.72%	11.86%	20.57%	20.85%
'22.06	6.91%	7.74%	10.23%	12.35%	21.75%	21.86%
'22.12	6.99%	7.71%	9.29%	11.51%	20.91%	20.52%



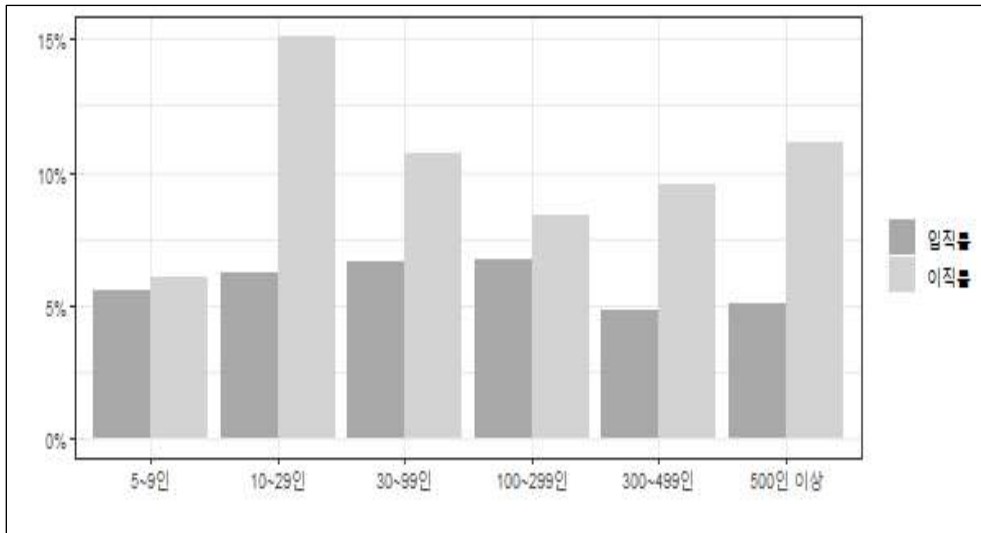
[그림 2-15] 사업체 규모별 전체 근로자 대비 기간제근로자 비율
그래프

<표 2-20>과 [그림 2-16]은 사업체 규모별 기간제근로자의 입·이직 현황을 나타낸다. 입직률과 이직률은 각 입직자 또는 이직자 수를 전월 평균 기간제근로자 수로 나눈 값으로 계산한다. 전반적으로 이직률이 입직률보다 크게 나타남을 확인할 수 있다. 사업체 규모가 가장 큰 300~499인과 500인 이상의 사업체에서는 가장 낮은 입직률을 보였고 입직률과 이직률의 차이 또한 크게 나타났다.

<표 2-20> 사업체 규모별 기간제 근로자의 입·이직 현황 (단위: 명, %)

사업체 규모	전월 기간제 근로자 (평균)	입직현황		이직현황	
		입직자	입직률	이직자	이직률
5~9인	155,446	8,660	5.57%	9,494	6.11%
10~29인	329,141	20,626	6.27%	49,682	15.09%
30~99인	339,424	22,567	6.65%	36,283	10.69%
100~299인	246,956	16,646	6.74%	20,742	8.40%
300~499인	218,816	10,617	4.85%	20,869	9.54%
500인 이상	696,171	35,148	5.05%	77,399	11.12%

주: 입·이직률(입·이직자 수/ 전월 기준 기간제 근로자 수). 2020년 6월부터 2022년 12월 까지 6차례 조사의 평균 입직자 수, 이직자 수, 전월 기간제 근로자 수를 구하여 계산한 결과임.



[그림 2-16] 사업체 규모별 근로자의 입·이직률 그래프

2.3 기간제법 적용자와 조치 결과 추이

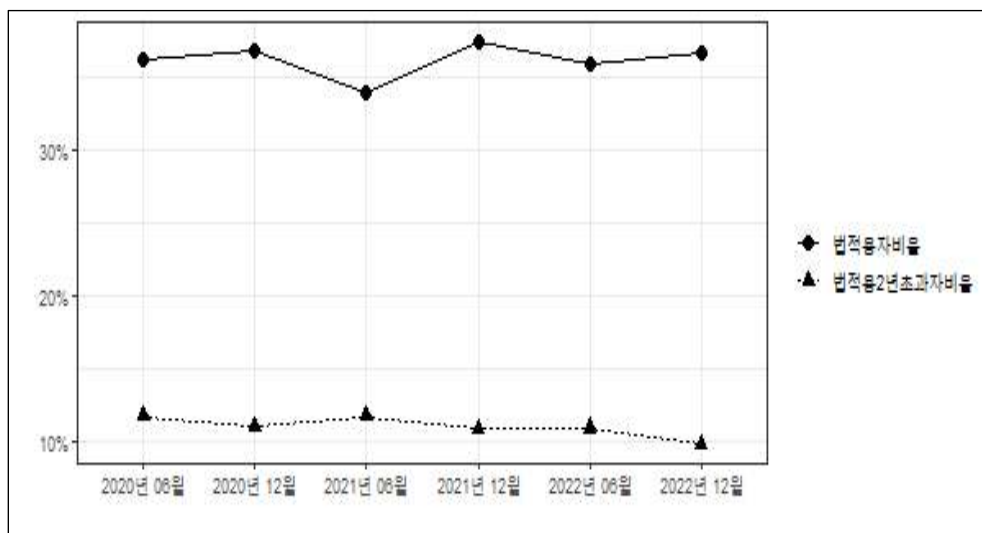
1) 전체 기간제법 적용 근로자 현황 분석

이 절에서는 기간제법의 도입에 대해 기업이 어떻게 대응하는지에 대하여 사업체의 조치결과를 분석하여 검토한다. 정부는 2007년 비정규직에 대한 차별시정과 남용방지를 위해 “기간제와 단시간근로자 보호에 관한 법률”을 제정하고 2007년부터 시행에 들어갔다. 이 법률은 기간제 근로자 사용 기간을 2년으로 제한하고 2년 경과 시 정규직으로 전환되었다고 간주하도록 하였다. 즉 2007년 7월 이후 계약체결, 갱신된 시점부터 2년 경과 시 이 법의 적용을 받게 된다. 따라서 2009년 7월 이후에는 이 법을 전면적으로 적용받게 되었다.

<표 2-21>는 기간제근로자, 기간제법 적용자, 법적용 2년 초과자의 비율을 나타낸 표이다. 앞선 결과에서 2020년 6월을 기준으로 전체 근로자는 증가추세를 보인 반면, 전체 근로자 대비 기간제근로자 비율은 감소 추세를 보인 바 있다. 2022년 1월 기준으로 기간제근로자 중에서 기간제법 적용자는 약 36%로 큰 변화를 보이지 않는다. 기간제법 적용자 중 법적용 2년 초과자는 2020년 6월 11.7%부터 2022년 12월 9.77%까지 감소추세를 보인다. <표 2-21>의 기간제근로자, 기간제법 적용자, 법적용 2년 초과자의 비율을 [그림 2-17]에서 확인할 수 있다.

<표 2-21> 기간제근로자, 기간제법 적용자, 법적용 2년 초과자 비율 (단위: 명, %)

조사 년월	기간제근로자 (A)	기간제 법적용자 (B)	기간제법 적용자 비율 (B/A)	기간제법적용 2년초과자 (C)	기간제법적용 2년초과자 비율 (C/B)
'20.06	1,891,881	683,478	36.13%	79,952	11.70%
'20.12	1,842,848	678,078	36.80%	74,503	10.99%
'21.06	1,906,046	646,211	33.90%	75,418	11.67%
'21.12	1,832,309	684,492	37.36%	74,093	10.82%
'22.06	1,956,444	702,358	35.90%	76,515	10.89%
'22.12	1,884,964	689,370	36.57%	67,341	9.77%



[그림 2-17] 기간제법적용자, 기간제법 적용 2년 초과자의 비율 그래프

2) 업종 및 사업체 규모별 기간제법 적용 근로자 현황 분석

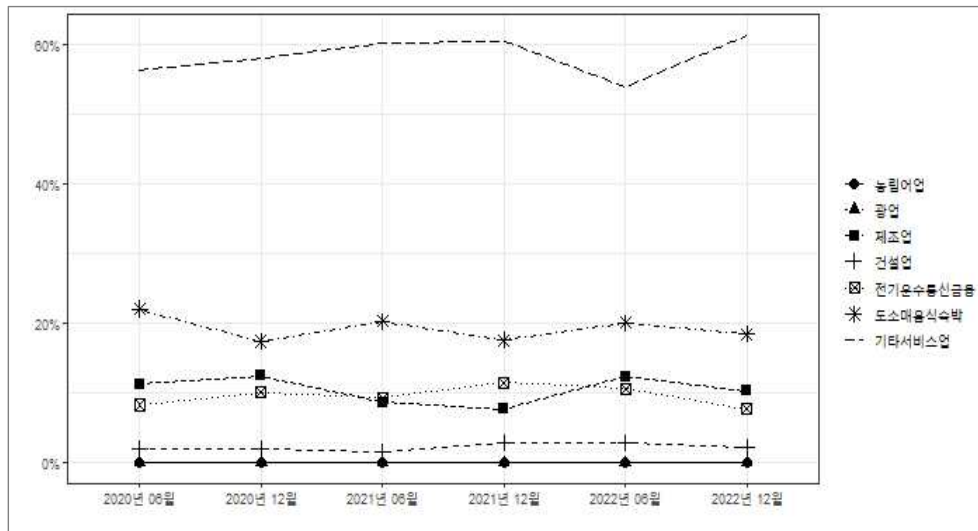
<표 2-22>와 <표 2-23>은 산업분류별 기간제법 적용 근로자 중 1년6개월초과~2년이하의 근로자의 수와 비율 현황을 나타낸다. 2020년 6월을 기준으로 2022년 6월까지 1년 6개월 초과~2년 이하의 기간제법 적용 근로자 수는 감소하고 있다. 한편, [그림 2-18]에서 나타난 바와 같이 산업분류별 근로자 비율은 일정한 추세를 보임을 확인할 수 있다.

<표 2-22> 기간제법 적용 근로자(1년 6개월 초과~2년 이하)의 산업분류별 근로자 현황 (단위: 명)

조사 년월	전체	농림 어업	광업	제조업	건설 업	전기·운수· 통신·금융	도소매 음식·숙박	기타 서비스업
‘20.06	81,787	35	0	9,257	1,663	6,784	18,056	45,991
‘20.12	81,495	87	2	10,144	1,646	8,212	14,184	47,222
‘21.06	74,022	33	0	6,384	1,114	6,900	15,053	44,537
‘21.12	71,868	61	1	5,555	2,020	8,250	12,644	43,336
‘22.06	65,177	83	5	8,049	1,926	6,904	13,088	35,121
‘22.12	69,480	64	6	7,189	1,521	5,346	12,811	42,544

<표 2-23> 기간제법 적용 근로자 (1년6개월초과~2년이하)의 산업분류별 근로자 비율 현황

조사 년월	농림어업	광업	제조업	건설업	전기·운수· 통신·금융	도소매 음식·숙박	기타 서비스업
‘20.06	0.04%	0.00%	11.32%	2.03%	8.30%	22.08%	56.23%
‘20.12	0.11%	0.00%	12.45%	2.02%	10.08%	17.40%	57.94%
‘21.06	0.04%	0.00%	8.63%	1.51%	9.32%	20.34%	60.17%
‘21.12	0.09%	0.00%	7.73%	2.81%	11.48%	17.59%	60.30%
‘22.06	0.13%	0.01%	12.35%	2.96%	10.59%	20.08%	53.89%
‘22.12	0.09%	0.01%	10.35%	2.19%	7.69%	18.44%	61.23%



[그림 2-18] 기간제법 적용 근로자(1년6개월 초과~2년 이하)의 산업분류별 기간제 근로자 비율 그래프

<표 2-24>와 <표 2-25>는 산업분류별 기간제법 적용 근로자 중 2년을 초과

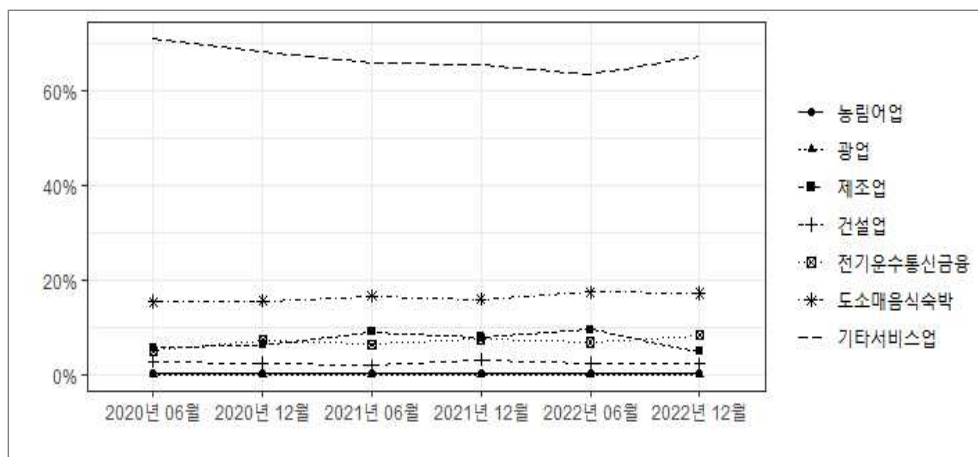
한 근로자 수와 비율 현황을 나타낸다. 2020년 6월을 기준으로 2022년 12월까지 기간제법 적용 근로자 중 2년을 초과한 근로자 수는 감소하고 있다. 기타서비스업은 2년 초과한 근로자 비율이 모두 60% 이상으로 나타나며, 그 외 산업은 20% 미만으로 나타났다. 한편, [그림 2-19]에서 보이는 바와 같이 산업분류별 근로자 비율은 일정한 추세를 보임을 확인할 수 있다.

<표 2-24> 기간제법적용근로자(2년 초과)의 산업분류별 근로자 현황 (단위: 명)

조사 년월	전체	농림어업	광업	제조업	건설업	전기운수 통신금융	도소매 음식숙박	기타 서비스업
'20.06	79,952	85	13	4,518	2,262	3,944	12,315	56,814
'20.12	74,503	101	2	4,590	1,742	5,433	11,627	51,009
'21.06	75,418	245	5	6,783	1,431	4,766	12,542	49,646
'21.12	74,093	73	1	5,815	2,344	5,530	11,800	48,531
'22.06	76,515	140	26	7,289	1,842	5,217	13,334	48,667
'22.12	67,341	79	1	3,289	1,465	5,562	11,586	45,360

<표 2-25> 기간제법적용근로자(2년 초과)의 산업분류별 근로자 비율 현황

조사 년월	농림어업	광업	제조업	건설업	전기운수 통신금융	도소매 음식숙박	기타 서비스업
'20.06	0.11%	0.02%	5.65%	2.83%	4.93%	15.40%	71.06%
'20.12	0.14%	0.00%	6.16%	2.34%	7.29%	15.61%	68.47%
'21.06	0.32%	0.01%	8.99%	1.90%	6.32%	16.63%	65.83%
'21.12	0.10%	0.00%	7.85%	3.16%	7.46%	15.93%	65.50%
'22.06	0.18%	0.03%	9.53%	2.41%	6.82%	17.43%	63.60%
'22.12	0.12%	0.00%	4.88%	2.18%	8.26%	17.20%	67.36%



[그림 2-19] 기간제법적용근로자(2년 초과)의 산업분류별 근로자 비율 그래프

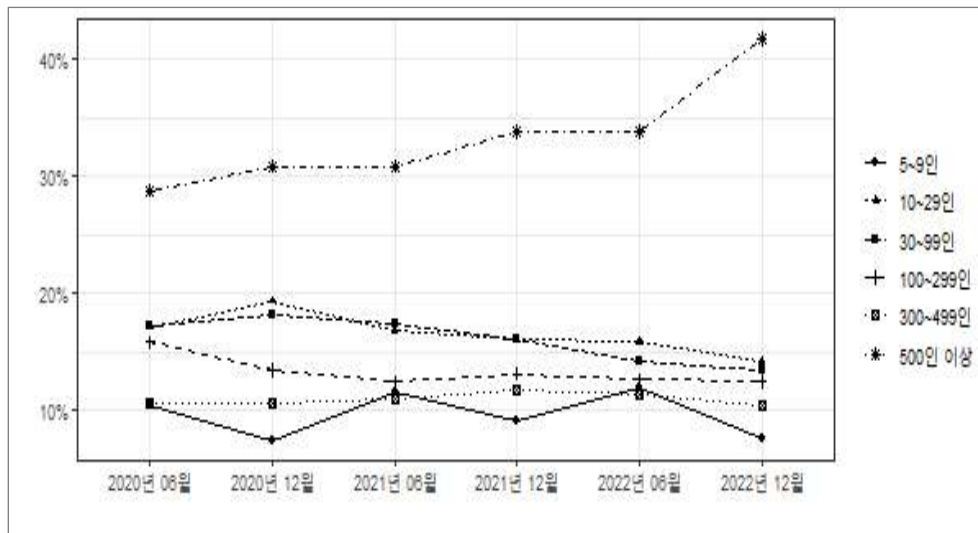
<표 2-26>와 <표 2-27>은 사업체 규모별 기간제법 적용 근로자 중 1년6개월초과~2년이하의 근로자의 수와 비율 현황을 나타낸다. 2020년 6월을 기준으로 2022년 12월까지 1년6개월초과~2년이하의 전체적인 기간제법 적용 근로자 수는 감소하였다. ‘500인 이상 사업체’의 기간제법적용근로자는 28% 이상으로 가장 높았다. 한편, [그림 2-20]에서 보이는 바와 같이 ‘500인 이상 사업체’의 기간제법적용 근로자는 증가추세를 보이는 반면, 그 외 규모의 사업체들의 근로자 비율은 감소추세를 보인다.

<표 2-26> 기간제법 적용 근로자(1년6개월 초과~2년 이하)의 사업체 규모별 근로자 현황 (단위: 명)

조사 년월	전체	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상
‘20.06	81,787	8,523	13,976	14,120	12,945	8,671	23,551
‘20.12	81,495	6,026	15,767	14,818	10,997	8,739	25,148
‘21.06	74,022	8,524	12,406	12,898	9,213	8,134	22,846
‘21.12	71,868	6,591	11,513	11,579	9,462	8,453	24,269
‘22.06	65,177	7,803	10,364	9,309	8,233	7,421	22,046
‘22.12	69,480	5,311	9,872	9,380	8,702	7,252	28,963

<표 2-27> 기간제법 적용 근로자(1년6개월 초과~2년 이하)의 사업체 규모별 근로자 비율 현황

조사 년월	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상
‘20.06	10.42%	17.09%	17.26%	15.83%	10.60%	28.80%
‘20.12	7.39%	19.35%	18.18%	13.49%	10.72%	30.86%
‘21.06	11.52%	16.76%	17.42%	12.45%	10.99%	30.86%
‘21.12	9.17%	16.02%	16.11%	13.17%	11.76%	33.77%
‘22.06	11.97%	15.90%	14.28%	12.63%	11.39%	33.83%
‘22.12	7.64%	14.21%	13.50%	12.52%	10.44%	41.69%



[그림 2-20] 기간제법적용근로자(1년6개월 초과~2년 이하)의 사업체 규모별 근로자 비율 그래프

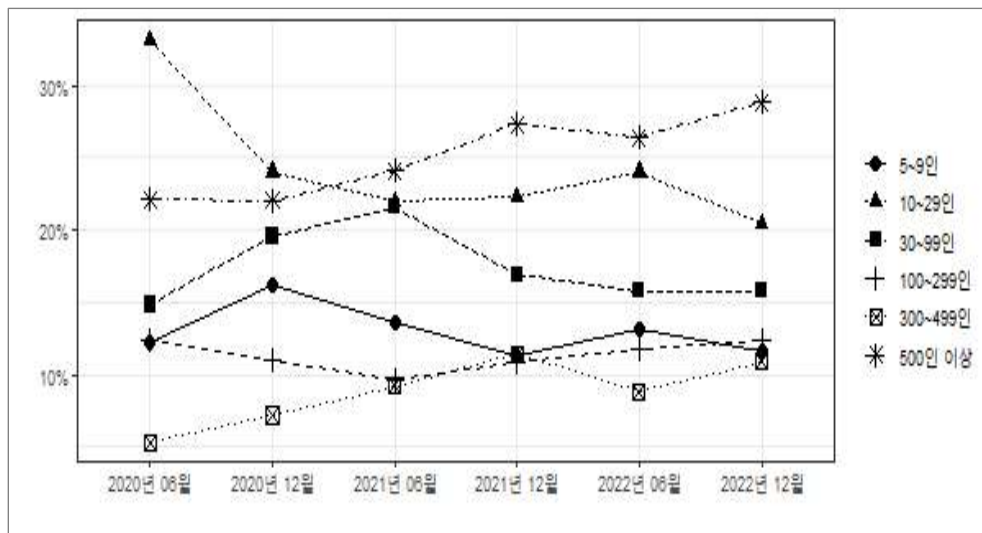
<표 2-28>, <표 2-29>와 [그림 2-21]은 사업체 규모별 기간제법 적용 근로자 중 2년초과한 근로자의 수와 비율 현황을 나타낸다. 기간제법 적용 근로자 중 2년초과 근로자의 전체 수는 모든 조사월에서 전체적으로 감소 추이를 보이고 있다. 사업체 규모별로 살펴보면, 규모가 상대적으로 큰 300~499인과 500인 이상 사업체에서는 증가 추이를 보이며, 규모가 상대적으로 작은 5~9인, 10~29인 사업체에서는 감소 추이를 보이고 있다. 이를 통해 규모가 큰 사업체들은 여전히 기간제법 2년을 잘 지키지 못하는 것으로 판단된다.

<표 2-28> 기간제법 적용 근로자(2년초과)의 사업체 규모별 근로자 현황 (단위: 명)

조사월	전체	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상
'20.06	79,952	9,732	26,480	11,861	9,932	4,268	17,679
'20.12	74,503	12,061	17,887	14,567	8,204	5,369	16,415
'21.06	75,418	10,271	16,537	16,290	7,222	6,944	18,154
'21.12	74,093	8,370	16,501	12,533	8,025	8,449	20,215
'22.06	76,515	10,100	18,369	12,103	9,005	6,756	20,182
'22.12	67,341	7,854	13,765	10,616	8,335	7,350	19,421

<표 2-29> 기간제법 적용 근로자(2년초과)의 사업체 규모별 근로자 비율 현황

조사 년월	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상
‘20.06	12.17%	33.12%	14.84%	12.42%	5.34%	22.11%
‘20.12	16.19%	24.01%	19.55%	11.01%	7.21%	22.03%
‘21.06	13.62%	21.93%	21.60%	9.58%	9.21%	24.07%
‘21.12	11.30%	22.27%	16.91%	10.83%	11.40%	27.28%
‘22.06	13.20%	24.01%	15.82%	11.77%	8.83%	26.37%
‘22.12	11.66%	20.44%	15.76%	12.38%	10.91%	28.84%



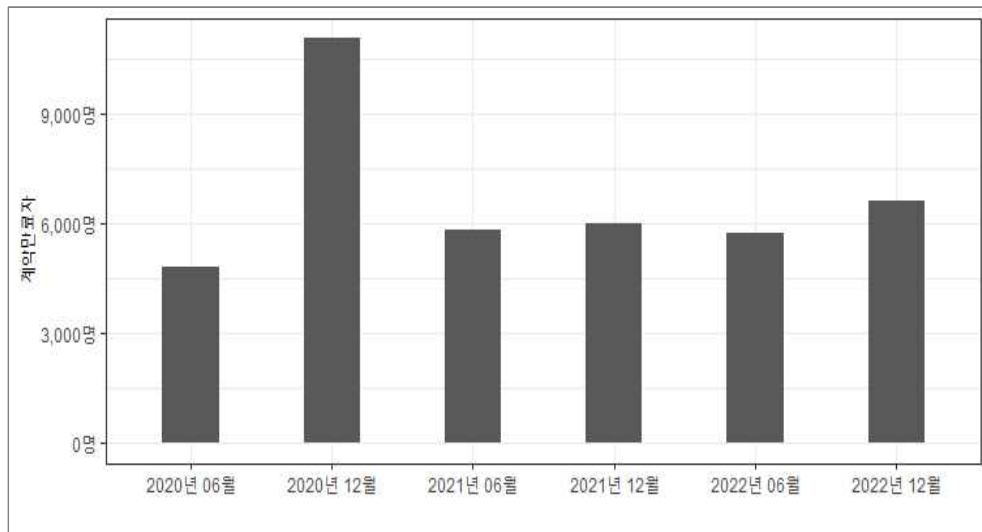
[그림 2-21] 기간제법 적용 근로자(2년초과)의 사업체 규모별 근로자 비율 그래프

3) 기간제법 적용 대상자 중 계약만료자에 대한 조치 결과 현황 분석

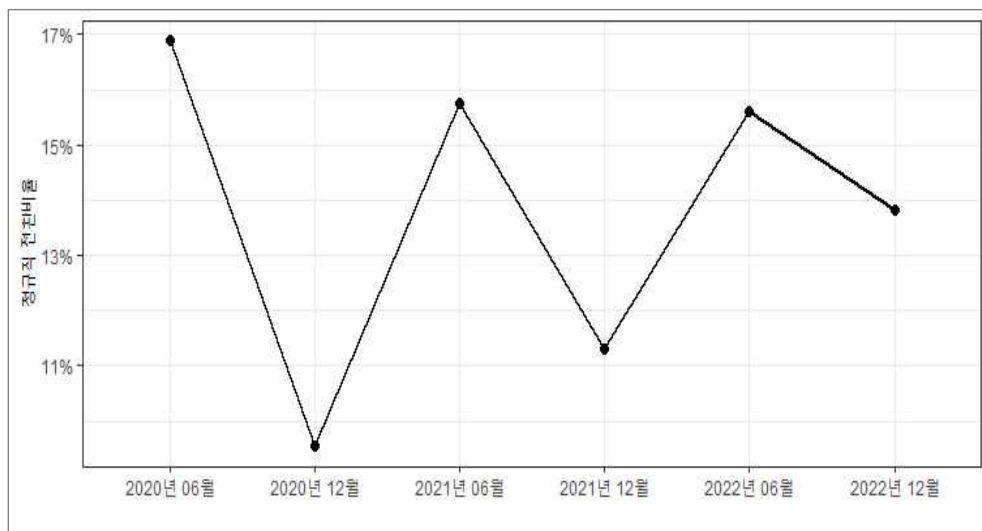
<표 2-30>, [그림 2-22]과 [그림2-23]은 기간제법 적용 대상자 중 계약만료자의 현황과 조치 결과를 정리한 것이다. 기간제법 적용 계약만료자 현황의 변동을 보면 매 년 6월보다 12월의 계약 만료자 수가 많았다. 이에 따른 계약 만료자 중 계약종료자 비율이 많은 반면, 정규직 전환 비율은 작게 나타났다. 또한 6월보다 12월에 계약 만료자에 대한 정규직 전환 비율은 작았지만 계속고용 비율이 정규직 전환보다 높았다. 특이한 점은 2020년은 정규직 전환비율이 매우 낮았는데, 이는 코로나-19의 영향으로 보인다.

<표 2-30> 조사월별 계약만료자 및 조치 현황(근속 1년 6개월 초과) (단위: 명)

조사월	계약 만료자	계약종료	종료비율	정규직 전환자	전환비율	계속 고용	계속고용 비율	기타	기타 비율
'20.06	4,830	3,323	68.80%	816	16.89%	689	14.27%	2	0.04%
'20.12	11,067	6,724	60.76%	1,056	9.54%	3,287	29.71%	0	0.00%
'21.06	5,820	4,035	69.33%	917	15.75%	860	14.79%	8	0.13%
'21.12	6,006	4,544	75.65%	680	11.32%	777	12.94%	5	0.09%
'22.06	5,757	4,005	69.57%	898	15.60%	823	14.29%	31	0.54%
'22.12	6,629	4,659	70.29%	916	13.82%	1,054	15.90%	0	0.00%



[그림 2-22] 조사년월별 기간제법 적용 근로자 중 계약만료자 수 막대그래프

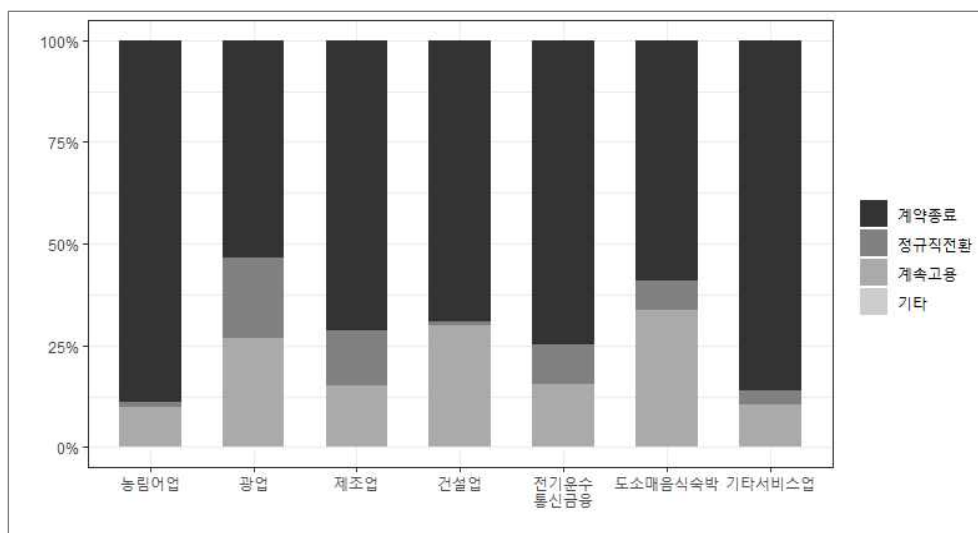


[그림 2-23] 조사년월별 기간제법 적용 근로자 중 정규직 전환 근로자 비율 그래프

<표 2-31>와 [그림 2-24]은 기간제법 적용 대상자 중 산업분류별 계약만료자의 현황과 조치 결과(2020년 6월부터 2022년 12월까지의 평균값)를 정리한 것이다. 계약 만료자가 가장 많은 산업은 ‘기타서비스업’으로 나타났다. 계약종료 비율이 많은 산업은 ‘농림어업’과 ‘기타서비스업’이 86% 이상으로 가장 많은 반면, 정규직 전환 비율이 4% 미만, 계속고용비율은 약 10%로 작은 편에 속했다. 그리고 계약 종료비율이 가장 낮은 ‘광업’은 정규직 전환 비율이나 계속고용 비율이 대체로 높은 편에 속했다.

<표 2-31> 산업분류별 계약만료자 및 조치 현황 (단위: 명, %)

산업분류	계약만료자	계약종료	종료비율	정규직 전환자	전환비율	계속 고용	계속고용 비율	기타	기타 비율
농림어업	156	139	88.88%	2	1.36%	15	9.77%	0	0.00%
광업	3	1	53.48%	1	19.74%	1	26.78%	0	0.00%
제조업	7,039	5,024	71.37%	946	13.44%	1,064	15.11%	6	0.08%
건설업	2,782	1,921	69.03%	32	1.14%	827	29.72%	3	0.11%
전기·운수 통신·금융	5,130	3,831	74.67%	499	9.72%	798	15.56%	3	0.05%
도소매 음식·숙박	8,411	4,979	59.20%	598	7.11%	2,824	33.58%	9	0.11%
기타 서비스업	27,837	23,951	86.04%	990	3.55%	2,882	10.35%	13	0.05%

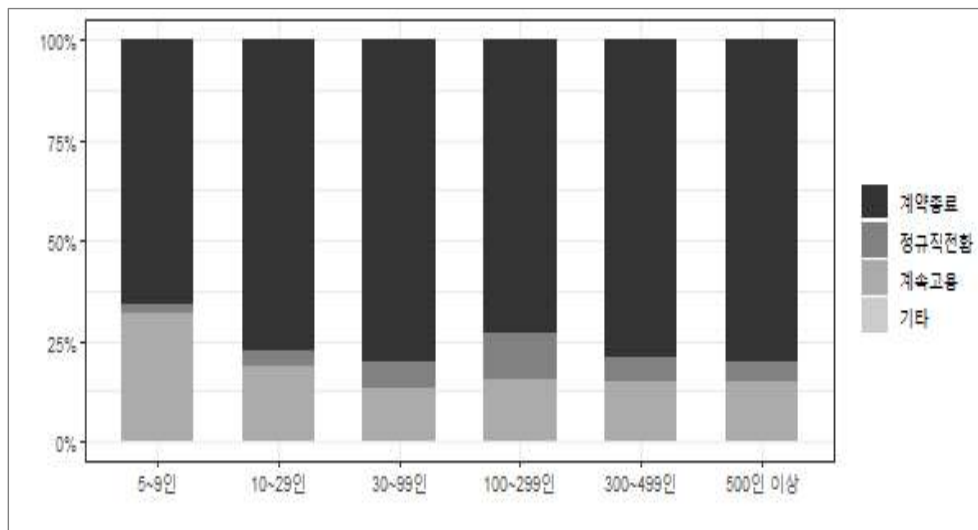


[그림 2-24] 조사년월별 기간제법 적용 근로자 중 정규직 전환 근로자 비율(산업별)

<표 2-32>와 [그림 2-25]는 기간제법 적용 대상자 중 사업체 규모별 계약만료자의 현황과 조치 결과(2020년 6월부터 2022년 12월까지의 평균값)를 정리한 것이다. 가장 많은 계약만료자가 있는 사업체 규모는 '30~99인'과 '500인 이상'으로, 계약종료 비율 또한 80%이상으로 가장 높았다. 정규직 전환비율은 '100~299'인이 11.21%로 가장 높게 나타났다. 계속고용비율은 전체적으로 정규직 전환비율보다 높은 편이다. '5~9인'규모의 사업체는 계속고용비율이 32.03%로 가장 높게 나타난 반면, 정규직 전환율은 가장 낮다.

<표 2-32> 사업체 규모별 계약만료자 및 조치 현황 (단위: 명, %)

규모	계약만료자	계약종료	종료비율	정규직 전환자	전환비율	계속 고용	계속고용 비율	기타	기타 비율
5~9인	3,399	2,246	66.08%	64	1.89%	1,089	32.03%	0	0.00%
10~29인	9,259	7,143	77.14%	382	4.13%	1,730	18.69%	4	0.04%
30~99인	10,293	8,270	80.34%	667	6.48%	1,354	13.15%	2	0.02%
100~299인	7,003	5,118	73.09%	785	11.21%	1,096	15.66%	3	0.04%
300~499인	5,399	4,259	78.90%	333	6.17%	806	14.94%	0	0.00%
500인 이상	16,005	12,809	80.03%	835	5.21%	2,336	14.60%	25	0.16%



[그림 2-25] 조사년월별 기간제법 적용 근로자 중 정규직 전환 근로자 비율 그래프 (규모별)

2.4. 상대 표준오차 분석

본 연구에서는 2020년 6월부터 2022년 12월까지의 조사데이터에 대한 상대표준오차 분석을 진행하였다. <표 2-33>는 기간제근로자 수 및 기간제법 적용자 수 추정에 대한 상대표준오차 현황이다. 기간제근로자 총수 추정에 대한 상대표준오차는 2% 이내, 기간제법 적용자 수 추정에 대한 상대표준오차는 대체로 3% 이내를 나타내고 있다.

<표 2-33> 기간제근로자 수, 기간제법적용자 수 추정에 대한 상대표준오차 (단위: 명, %)

조사년월	기간제근로자 수		기간제법적용자 수	
‘20.06	1,891,881	1.52%	683,478	2.48%
‘20.12	1,842,848	1.54%	678,078	2.38%
‘21.06	1,906,046	1.52%	646,211	2.60%
‘21.12	1,832,309	1.59%	684,492	2.48%
‘22.06	1,956,444	1.59%	702,358	2.47%
‘22.12	1,884,964	1.65%	689,370	2.60%

제 3 장 모집단 분석

3.1 개요

「사업체기간제근로자현황조사」를 위한 표본설계에서 목표모집단¹⁾은 “조사기준 시점 현재 국내에서 산업활동을 수행하고 있는 전체(상용+임시일용)근로자 5인 이상 사업체”이고 조사모집단은 2021년 12월 말을 기준으로 작성된 「사업체노동실태현황」 결과 중 전체근로자 5인 이상을 고용하고 있는 전 사업체(가사 서비스업(T), 국제기구 및 기타 외국기관(U)은 제외)이다. 조사대상 근로자는 이들 사업체에 고용된 근로자 및 기간제근로자이다.

「사업체노동실태현황」 자료는 표본설계를 위한 모집단 추출틀로 활용될 뿐만 아니라 추정단계에서 가중치 계산 등을 위한 기초 자료로 활용된다.

1) 종사자의 정의

「사업체노동실태현황」의 종사자는 조사시점인 2021년 12월 31일을 기준하여 해당 사업체에서 업무에 종사한 자를 말한다. 단, 병가자, 단기휴가자, 파업 중인 자, 외국인 취업자, 공공근로요원, 종교단체봉사자 중 상시적으로 봉사하는 자 등은 조사대상에 포함한다. 단, 조사하고자 하는 해당 사업체에서 급여가 지급되는 종사자를 대상으로 한다. 또한 주거래업체, 지사점, 영업소, 공장 등 산하 다른 사업체로 파견 나간 자, 용역 받은 업무를 위하여 용역을 준 업체에 나가서 일하는 자 등은 종사자에 포함된다. 종사자에 포함되지 않는 경우의 예는 다음과 같다.

- ① 3개월 이상 장기 결근자, 근무 중 군입대자, 전투경찰, 의무경찰, 공익근무요원 등,
- ② 봉사단체의 1일 봉사요원, 각종 단체의 회원, 종교단체의 신자 등,
- ③ 무급 비상근임원,
- ④ 산하 또는 소속기관의 종사자,
- ⑤ 본사·본점의 경우 산하 공장, 지사·지점의 종사자,
- ⑥ 시·도, 시·군·구의 경우 산하 시·군·구, 읍·면·동 종사자 등,
- ⑦ 조사 해당 사업체에서 급여가 지급되지 않고, 다른 사업체에서 지급되는 자 (협

1) 고용노동부(2021), 「사업체기간제근로자현황조사」 통계정보보고서 18쪽

력업체, 본사, 본점 등 다른 사업체에서 파견 나온 자, 인력공급업체에서 나온 청소부, 경비원 등 용역업무수행을 위해 용역업체에서 파견 나와 일하는 자 등은 제외)

2) 종사상 지위에 따른 구분

앞서 정의한 종사자에 대해 종사상 지위에 따라 다음과 같이 구분한다.

① 자영업주

- 개인사업체를 소유하여 자신의 책임하에 직접 경영하는 자 (법인사업체의 대표자는 자영업자가 아님)

② 무급가족종사자

- 무급가족종사자란 자영업주의 가족이나 친인척으로서 임금, 급여를 받지 않고 사업체의 업무를 돕는 자로 정규 근무시간의 1/3이상을 근무한 자

③ 상용근로자

- 고용계약기간이 1년 이상인 근로자 또는 고용계약기간이 정해지지 않고 정규직원으로 일하는 자로서 사업체에서 급여를 지급하는 자

④ 임시 및 일용근로자

- 고용계약기간이 1년 미만인 근로자로서 사업체에서 급여를 지급하는 자

⑤ 기타종사자

- 기타 임금근로자, 자영업자 또는 무급가족 종사자로 분류되지 않는 사람

「사업체기간제근로자현황조사」의 표본설계 단계에서는 조사기준 시점에서 조사된 전체근로자(상용+임시 및 일용) 수를 기준하여 표본설계를 진행하게 된다.

3.2 모집단 현황

「사업체기간제근로자현황조사」의 조사범위 및 대상은 전체근로자(상용+임시·일용) 5인 이상 사업체를 대상으로 한다. <표 3-1>은 2021년 12월 말 기준의 「사업체노동실태현황」 결과를 분석한 것으로 산업대분류 및 사업체 규모별 사업체 수 현황이다. 여기서 사업체 규모별 구분은 해당 사업체의 전체근로자(상용+임시·일용) 수에 따른 것이다. 사업체 규모별 현황을 보면 전체근로자(상용+임시·일용) 30인 미만 사업체가 전체 사업체의 86.4%(569,415개소)로 거의 대부분을 차지하고

있다. 산업대분류별 현황을 보면 ‘C.제조업’이 130,798개소로 19.9%를 차지하고 있고, ‘G.도매 및 소매업’이 100,055개소로 15.2%를 차지하고 있다.

<표 3-1> 산업대분류, 사업체 규모별 사업체 수 현황(단위: 개소)

산업대분류 (KSIC10)	전체근로자 수 기준						합계
	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
A. 농업, 임업 및 어업	1,466	933	249	23	1	1	2,673
B. 광업	196	246	80	3	2	1	528
C. 제조업	62,543	48,348	15,927	3,247	416	317	130,798
D. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	276	196	339	89	18	14	932
E. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업	1,949	2,005	947	111	5	1	5,018
F. 건설업	32,200	20,391	5,421	1,129	201	187	59,529
G. 도매 및 소매업	66,142	27,863	4,991	883	107	69	100,055
H. 운수 및 창고업	7,599	6,707	3,220	959	99	66	18,650
I. 숙박 및 음식점업	42,121	13,395	1,429	116	23	10	57,094
J. 정보통신업	9,817	7,984	3,033	848	123	103	21,908
K. 금융 및 보험업	10,234	9,610	1,689	298	55	96	21,982
L. 부동산업	16,151	7,304	811	137	23	25	24,451
M. 전문, 과학 및 기술 서비스업	20,731	13,655	4,084	958	210	196	39,834
N. 사업시설관리, 사업지원 및 임대서비스업	8,034	6,600	3,572	1,342	303	350	20,201
O. 공공행정, 국방 및 사회보장 행정	1,241	5,191	2,755	897	207	338	10,629
P. 교육 서비스업	13,359	10,805	9,863	1,130	108	156	35,421
Q. 보건업 및 사회복지 서비스업	38,154	29,696	9,993	1,976	217	234	80,270
R. 예술, 스포츠 및 여가 관련서비스업	5,470	2,950	1,028	185	21	12	9,666
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타개인서비스업	11,642	6,211	1,254	137	15	3	19,262
합계	349,325	220,090	70,685	14,468	2,154	2,179	658,901

<표 3-2>는 산업대분류 및 사업체 규모별 전체근로자 수 현황이다. 2021년 12월 말 기준의 「사업체노동실태현황」 결과에 의하면 전체근로자 5인 이상 사업체에 종사하고 있는 전체근로자 총수는 15,295,161명이다.

사업체 규모별 현황을 보면 전체근로자 5~9인 사업체에 14.7%(2,254,121명), 10~29인 규모에 22.7%(3,471,927명), 30~99인 규모에 23.6%(3,609,733명), 100~299인 규모에 15.1%(2,302,049명), 300인 이상 규모에 23.9%(3,657,331명)의 근로자들이 종사하고 있다. 전체근로자 수를 기준으로 볼 때 사업체 규모별 편차는 크지 않다. 산업대분류별 현황을 보면 'C.제조업'이 3,272,235명으로 21.4%를 차지하고 있고, 'Q.보건업 및 사회복지서비스업'에 1,972,363명이 종사하여 12.9%를 차지하고, 'G.도매 및 소매업'이 1,322,384명으로 8.6%를 차지한다. 그리고 'F.건설업'에 1,274,946명과 'P.교육서비스업'에 1,235,337명이 종사하여 각각 8.3%와 8.1%를 차지한다. 산업대분류에 따라 전체근로자 수의 편차가 크게 나타나고 있다.

<표 3-2> 산업대분류, 사업체 규모별 전체근로자 현황 (단위: 명)

산업대분류 (KSIC10)	전체근로자 수 기준						합계
	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
A.농업, 임업 및 어업	9,504	14,598	11,338	3,094	446	855	39,835
B.광업	1,286	4,301	3,657	440	767	635	11,086
C.제조업	410,201	789,739	792,845	520,964	157,805	600,681	3,272,235
D.전기, 가스, 증기 및 수도사업	1,747	3,301	19,256	15,997	7,356	17,736	65,393
E.하수폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업	12,930	33,720	45,751	16,185	1,920	1,905	112,411
F.건설업	208,915	317,966	264,255	179,771	75,291	228,748	1,274,946
G.도매및소매업	418,702	416,745	239,430	138,078	39,279	70,150	1,322,384
H.운수업	49,342	108,501	169,426	153,070	35,761	78,418	594,518
I.숙박 및 음식점업	264,058	189,134	63,799	18,839	8,956	8,856	553,642
J.출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	63,700	128,434	154,043	139,918	47,180	124,347	657,622
K.금융 및 보험업	69,199	142,095	83,202	46,962	21,411	108,148	471,017
L.부동산업	103,878	105,809	36,646	22,681	8,089	24,500	301,603
M.전문, 과학 및 기술 서비스업	132,885	213,716	202,333	160,335	80,765	270,924	1,060,958
N.사업시설관리 및 사업지원서비스업	51,638	110,266	186,518	225,353	114,836	381,644	1,070,255
O. 공공행정, 국방 및 사회보장 행정	9,029	100,081	136,670	146,205	81,371	368,494	841,850
P.교육 서비스업	85,247	184,459	581,106	146,366	41,944	196,215	1,235,337
Q.보건업 및 사회복지서비스업	252,487	465,786	510,936	319,314	81,246	342,594	1,972,363
R.예술, 스포츠 및 여가관련서비스업	34,916	46,657	50,612	28,094	7,919	12,662	180,860
S.협회 및 단체, 수리 및 기타개인서비스업	74,457	96,619	57,910	20,383	5,833	1,644	256,846
합계	2,254,121	3,471,927	3,609,733	2,302,049	818,175	2,839,156	15,295,161

제 4 장 새로운 표본설계

4.1 표본설계 기본원칙

「사업체기간제근로자현황조사」는 “기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률”의 시행효과 분석 및 기간제 근로자에 관한 정책수립에 필요한 기초자료로 활용하는 것을 목적으로 하고 있다. 이러한 조사 목적에 부합하는 통계를 생산하기 위한 표본설계의 기본원칙을 정하고자 한다.

첫째, 표본의 대표성을 제고하기 위하여 모집단을 갱신한다. 최신 모집단을 도입하여 표본 대표성을 높이는 것은 표본설계에서 무엇보다 중요한 일이다. 현행 표본설계의 모집단은 ‘2018년 기준 사업체노동실태 현황’을 기준으로 구축되었으므로, 이를 갱신하여 금번 표본설계에서는 ‘2021년 기준 사업체노동실태 현황’을 기준으로 모집단을 구축하여 표본의 대표성을 높인다.

둘째, 「사업체기간제근로자현황조사」는 산업대분류 및 사업체의 규모별 구분에서 기간제 근로자 현황에 대한 정도 높은 통계가 작성되어야 한다. 이를 고려하여 표본설계의 층화기준으로는 산업대분류와 사업체 규모를 고려한다. 사업체 규모 층을 만들 때 조사의 정도를 높이기 위하여 전수층을 만들어 규모가 큰 사업체는 전수관리 하도록 한다.

셋째, 조사의 목표오차는 공표범위를 고려하여 산업분류별로 관리한다.

넷째, 새로운 표본수는 목표오차와 현행표본수를 고려하여 산정한다. 현행표본을 분석하여 상대표준오차를 구한 후 목표오차를 고려하여 표본수를 조정한다. 2022년의 표본사업체 수는 6월 표본은 10,432 사업체, 그리고 12월 표본은 10,449 사업체였다. 조사 업무량을 감안하여 표본수는 지역별로 유사하게 유지하면서 10,000 사업체~11,000 사업체 사이에서 표본수를 정한다.

다섯째, 기간제 근로자를 고용하고 있는 사업체를 충분히 확보하기 위하여 표본추출은 이중 추출기법²⁾을 활용한다. 즉, 1차 표본을 표본수 대비 120%~130%로 추출하여 1차 조사를 실시한 후, 조사된 1차 표본으로부터 기간제 근로자의 유무를 파악한

2) 이중 추출법 (two-phase sampling 혹은 double sampling)

후 표본수 100%의 2차 표본을 다시 선정하는 기법이다. 이 기법을 사용하면 기간제 근로자를 고용하는 사업체를 안정적으로 선정할 수 있는 장점이 있다.

여섯째, 표본수 배분시 관할관서별 표본수를 안배한다. 실제 조사는 지역의 관할 관서에서 이루어지므로 현장의 업무량을 감안하여 관할관서별 현행 표본수를 표본 수 배분에 고려한다.

4.2 표본설계 절차

1) 모집단 층화

모집단 층화의 층화변수는 산업분류와 사업체 규모로 한다. 1차 층화변수는 산업 대분류로 하고 2차 층화는 사업체 규모로 한다.

(1) 1차 층화

공표범위를 고려하여 산업대분류로 1차 층화(공표범위 7개)한다. 그리고 이를 더 세분하여 산업대분류를 기준으로 13개 층으로 다시 층화한다.

(2) 2차 층화

2차 층화에서는 사업체 규모를 기준으로 6개 층으로 층화한다. 전체근로자 수를 기준으로 5~9인, 10~29인, 30~99인, 100~299인, 300~499인, 500인 이상의 6개 층으로 층화한다.

(3) 표본층과 전수층 구분

전수층은 층내 사업체를 모두 조사하는 층으로서 기간제근로자가 많을 것으로 예상되는 사업체로 구성한다. 현행설계에서는 상용근로자와 임시일용근로자가 많은 사업체에 기간제근로자가 많을 것이라는 가정하에 전체근로자 500인 이상인 사업체와 임시일용근로자 150인 이상인 사업체로 전수층을 구성하였다.

<표 4-1> 현행설계의 전수층과 표본층 구분 기준

층번호	표본층 (전체근로자 기준)					전수층
	1	2	3	4	5	6
기준	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	전체근로자 500인 이상 혹은 임시 150인 이상 사업체

출처) 김규성 (2020). 46쪽 <표 4-1>

현행 표본을 기준으로 사업체노동실태현황의 임시일용근로자를 연계하여 임시일용근로자 200인을 기준으로 기간제근로자가 있는 사업체와 없는 사업체 빈도를 구해보니 <표 4-2>와 같았다. 전체근로자 500인 이상인 사업체는 90.0% (=1,520/1,689)의 사업체에 기간제근로자가 있었으나 임시일용근로자 200인 이상인 사업체에서는 64.2%의 사업체에서만 기간제근로자가 있었다. 즉, 임시일용근로자수 200인을 기준으로 전수층을 지정하면 35.8%의 사업체에는 기간제근로자가 없으므로 전수층 효과가 떨어진다. 또한 기간제근로자 수와 임시일용근로자 수의 상관계수는 0.25 (n=10,392)로 나타나 예상과는 달리 기간제근로자수와 임시일용근로자수의 상관성이 높지 않은 것으로 나타났다.

<표 4-2> 사업체 규모별 기간제근로자와 임시일용근로자 사업체 빈도수

사업체 규모	임시일용 200인 미만 사업체			임시일용 200인 이상 사업체		
	기간제 없음	기간제 있음	기간제 비율	기간제 없음	기간제 있음	기간제 비율
5~9인	1,095	407	27.1%	0	0	—
10~29인	1,526	1,141	42.8%	19	12	38.7%
30~99인	809	1,535	65.5%	21	22	51.2%
100~299인	368	1,074	74.5%	64	36	36.0%
300~499인	83	398	82.7%	34	59	63.4%
500인 이상	107	1,290	92.3%	62	230	76.8%
합계	3,988	5,845	59.4%	200	359	64.2%

이러한 현행 데이터 분석을 기초로 본 설계에서는 전수층 지정 변수로 임시일용근로자 수를 이용하지 않고 전체근로자 수만 이용하기로 한다.

<표 4-3> 전수층과 표본층 구분 기준 (전체근로자 기준)

층번호	표본층					전수층
	1	2	3	4	5	6
기준	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인이상

(4) 층의 수

1차 층화에서 13개 산업분류 층을 만들고 2차 층화에서 6개의 규모 층을 만들어, 최종적으로 만들어지는 층의 수는 78개($13 \times 6 = 78$)이다. 이중 전수층은 13개이고 표본층은 65개이다.

2) 층별 표본배정

층별 표본배정은 산업분류 13개 층을 대상으로 목표오차를 고려하여 1차 표본수를 배정한다. 그리고 2차 표본 배정은 각 산업분류에서 규모 층(전수층+표본층)에 2차 표본배정을 한다. 배정되는 표본 사업체의 수는 10,000사업체~11,000사업체이다.

3) 표본추출

기간제 근로자를 고용하는 사업체를 안정적으로 확보하기 위하여 이중표집 기법을 사용한다.

(1) 1차 표본 선정

전수층의 2,179개 사업체는 표본에 전부 포함시킨다. 그리고 65개 표본층에서 기간제 근로자 포함비율을 고려하여 약 130%의 1차 표본을 선정한다. 이때 지역과 관할관서별 표본수를 고려한다.

(2) 1차 표본에서 기간제근로자 유무 확인

1차 표본에 대하여 현지에서 기간제 근로자 유무를 조사한다.

(3) 2차 표본 선정

1차 표본에서 조사된 기간제근로자 유무를 기준으로 2차 표본을 선정한다.

4) 가중치 및 추정공식

조사되는 표본에 부여할 가중치 산출 공식을 검토한다. 그리고 가중치를 이용하여 모총계 추정 공식과 분산 추정식을 검토한다.

4.3 모집단 층화

1) 1차 산업분류별 층화

1차 층화에서는 공무원이 재직하는 사업체(class=gov)를 정부기관(Z)으로 분리하는 작업을 실시한다. 이에 해당하는 사업체 비율은 4.1% (=27,061/658,901)이다. 다음으로 공표범위를 고려하여 대분류를 7개 범주로 병합한다³⁾. 7개 공표범위 산업분류에 해당하는 사업체 수는 아래 표와 같다.

<표 4-4> 공표범위에 따른 산업분류별 사업체수

대분류 조정	대분류 코드	사업체수	비율(%)
1. 농림어업	A	2,637	0.40
2. 광업	B	528	0.08
3. 제조업	C	130,797	19.85
4. 건설업	F	59,528	9.03
5. 전기·운수·통신·금융업 ⁴⁾	D/H/J/K	62,362	9.46
6. 도소매·음식숙박업 ⁵⁾	G	100,050	15.18
	I	57,065	8.66
7. 사업개인·공공·기타	L	24,441	3.71
	N	20,143	3.06
	P	22,866	3.47
	Q	79,589	12.08
	E/M/R/S	71,834	10.90
	Z	27,061	4.11
전체		658,901	100.00

3) 김영원, 이기재(2015) 참조

4) 전기·가스·증기 및 공기조절업(D), 운수 및 창고업(H), 정보통신업(J), 금융 및 보험업(K)

5) 도매 및 소매업(G), 숙박 및 음식점업(I)

2) 2차 사업체 규모별 층화

2차 사업체 규모별 층화는 전수층과 표본층을 만드는 과정이다. 전수층 기준은 전체근로자 500인 이상인 사업체이다. 이에 해당하는 전수층의 규모는 2,179 사업체이다.

<표 4-5> 규모 층 구분에 따른 사업체수 (전체근로자 기준)

층 구분	층번호/ 기준	사업체수	비율
표본층	1. 5~9인	349,325	53.0%
	2. 10~29인	220,090	33.4%
	3. 30~99인	70,685	10.7%
	4. 100~299인	14,468	2.2%
	5. 300~499인	2,154	0.3%
전수층	6. 500인이상	2,179	0.3%
합계		658,901	100.0%

3) 층화 결과

1차 층화와 2차 층화를 거쳐 만든 층화 모집단은 <표 4-6>와 같다.

<표 4-6> 모집단 층화에 따른 층별 사업체수

대분류 층	규모 층						합계
	1	2	3	4	5	6	
1. 농림어업(A)	1,462	913	237	23	1	1	2,637
2. 광업(B)	196	246	80	3	2	1	528
3. 제조업(C)	62,542	48,348	15,927	3,247	416	317	130,797
4. 건설업(F)	32,200	20,390	5,421	1,129	201	187	59,528
5. 전기·운수·통신·금융업 ⁶⁾ (D/H/J/K)	27,294	24,315	8,123	2,071	282	277	62,362
6. 도매 및 소매업(G)	66,141	27,859	4,991	883	107	69	100,050
6. 숙박 및 음식점업(I)	42,104	13,384	1,428	116	23	10	57,065
7. 사업·개인·공공기타							
부동산업(L)	16,148	7,301	807	137	23	25	24,441
사업시설업(N) ⁷⁾	8,013	6,575	3,564	1,338	303	350	20,143
교육서비스업(P)	12,127	7,491	2,648	376	97	127	22,866
보건업(Q) ⁸⁾	37,873	29,590	9,894	1,799	201	232	79,589
수도/전문/예술/협회 ⁹⁾ (E/M/R/S)	39,251	24,068	6,801	1,271	235	208	71,834
정부기관(Z)	3,974	9,610	10,764	2,075	263	375	27,061
전체	349,325	220,090	70,685	14,468	2,154	2,179	658,901

4.4 목표오차 설정 및 표본크기 결정

새로운 표본설계의 표본수를 도출하기 위하여 현행 표본의 층화모집단의 층별 표본수와 상대표준오차를 구한다. 그리고 이를 기초로 표본크기를 도출한다.

1) 현행 표본의 층별 표본수

현행 표본의 산업분류별 표본수와 사업체 규모별 표본수는 아래표와 같다.

-
- 6) 전기·가스·증기 및 공기조절업(D), 운수 및 창고업(H), 정보통신업(J), 금융 및 보험업(K)
 7) 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대서비스업(N)
 8) 보건업 및 사회복지 서비스업(Q)
 9) 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업(E), 전문, 과학 및 기술 서비스업(M), 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(R), 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)

<표 4-7> 공표범위에 따른 산업대분류별 표본 사업체수

대분류 조정	대분류 코드	2022년 6월		2022년 12월	
		표본수	비율(%)	표본수	비율(%)
1. 농림어업	A	130	1.26	127	1.22
2. 광업	B	101	0.97	100	0.96
3. 제조업	C	1,587	15.21	1,597	15.28
4. 건설업	F	860	8.24	862	8.25
5. 전기운수통신금융업	D/H/J/K	1,694	16.24	1,694	16.21
6. 도소매·음식숙박업	G	945	9.06	944	9.03
	I	507	4.86	521	4.99
7. 사업개인공공기타	L	449	4.30	448	4.29
	N	600	5.75	600	5.74
	P	388	3.72	389	3.72
	Q	622	5.96	620	5.93
	E/M/R/S	1,021	9.79	1,021	9.77
	Z	1,528	14.65	1,526	14.60
전체		10,432	100.00	10,449	100.00

<표 4-8> 규모별 층 구분에 따른 표본 사업체수

층 구분	층번호/ 기준	2022년 6월		2022년 12월	
		표본수	비율(%)	표본수	비율(%)
표본층 (전체근로자 기준)	1. 5~9인	1,512	14.49	1,517	14.52
	2. 10~29인	2,656	25.46	2,715	25.98
	3. 30~99인	2,434	23.33	2,401	22.98
	4. 100~299인	1,573	15.08	1,545	14.79
	5. 300~499인	549	5.26	576	5.51
전수층	6. 전체근로자 500인 이상	1,708	16.37	1,695	16.22
합계		10,432	100.00	10,449	100.00

2022년 6월 표본과 2022년 12월 표본을 층화모집단 기준으로 분류한 후 층별 표본수를 구하면 아래 표와 같이 나타난다.

<표 4-9> 2022년 6월 표본의 층별 표본수

구분	층						합계
	1	2	3	4	5	6	
1. 농림어업(A)	32	46	42	9	0	1	130
2. 광업(B)	9	52	36	1	1	2	101
3. 제조업(C)	171	472	376	227	83	258	1,587
4. 건설업(F)	108	148	183	210	70	141	860
5. 전기운수통신금융업(D/H/J/K)	190	475	431	289	93	216	1,694
6. 도매 및 소매업(G)	290	358	152	79	22	44	945
6. 숙박 및 음식점업(I)	205	191	82	10	10	9	507
7. 부동산업(L)	171	152	55	40	10	21	449
7. 사업시설업(N)	14	44	56	120	89	277	600
7. 교육서비스업(P)	38	71	74	51	37	117	388
7. 보건업(Q)	53	96	160	122	33	158	622
7. 수도/전문/예술/협회(E/M/R/S)	208	275	206	136	46	150	1,021
7. 정부기관(Z)	23	276	581	279	55	314	1,528
전체	1,512	2,656	2,434	1,573	549	1,708	10,432

<표 4-10> 2022년 12월 표본의 층별 표본수

구분	층						합계
	1	2	3	4	5	6	
1. 농림어업(A)	28	48	39	11	0	1	127
2. 광업(B)	10	54	32	1	1	2	100
3. 제조업(C)	194	467	361	231	85	259	1,597
4. 건설업(F)	107	164	162	210	83	136	862
5. 전기운수통신금융업(D/H/J/K)	182	489	421	291	103	208	1,694
6. 도매 및 소매업(G)	283	357	160	77	23	44	944
6. 숙박 및 음식점업(I)	209	200	79	13	8	12	521
7. 부동산업(L)	169	152	55	41	10	21	448
7. 사업시설업(N)	15	44	53	124	87	277	600
7. 교육서비스업(P)	37	71	76	48	42	115	389
7. 보건업(Q)	54	107	161	112	30	156	620
7. 수도/전문/예술/협회(E/M/R/S)	197	277	217	131	47	152	1,021
7. 정부기관(Z)	32	285	585	255	57	312	1,526
전체	1,517	2,715	2,401	1,545	576	1,695	10,449

2) 현행 표본의 상대표준오차

2022년 6월 표본과 2022년 12월 표본을 대상으로 산업대분류별 기간제근로자 수에 대한 상대표준오차를 구하였다. 총화변수로는 대분류 층과 사업체 규모를 사용하여 구한 값이다.

<표 4-11> 2022년 6월과 12월의 산업대분류별 표본사업체수와 기간제근로자수 상대표준오차

대분류 층	대분류 코드	2022년 6월		2022년 12월	
		표본수	cv(%)	표본수	cv(%)
1. 농림어업	A	130	13.31	127	13.51
2. 광업	B	101	23.73	100	27.22
3. 제조업	C	1,587	5.69	1,597	5.76
4. 건설업	F	860	11.83	862	13.96
5. 전기운수통신금융업	D/H/J/K	1,694	4.57	1,694	4.23
6. 도소매·음식숙박업	G	945	5.82	944	5.66
	I	507	5.43	521	5.28
7. 사업개인공공기타	L	449	4.80	448	4.70
	N	600	5.52	600	5.57
	P	388	4.19	389	4.23
	Q	622	6.87	620	8.43
	E/M/R/S	1,021	7.90	1,021	7.03
	Z	1,528	3.57	1,526	3.99
전체		10,432	1.74	10,449	1.82

표본을 이중추출을 통하여 선정하였으므로 사후적으로 기간제근로자가 있는 사업체와 기간제근로자가 없는 사업체로 층을 나눈 후 기간제근로자 수에 대한 상대표준오차를 구하면 다음과 같이 된다.

<표 4-12> 이중추출을 고려한 기간제근로자수의 상대표준오차

대분류 층	대분류 코드	2022년 6월		2022년 12월	
		표본수	cv(%)	표본수	cv(%)
1. 농림어업	A	130	11.94	127	12.42
2. 광업	B	101	17.34	100	7.68
3. 제조업	C	1,587	4.94	1,597	5.03
4. 건설업	F	860	10.20	862	12.29
5. 전기운수통신금융	D/H/J/K	1,694	4.11	1,694	3.74
6. 도소매·음식숙박업	G	945	4.31	944	4.13
	I	507	3.32	521	3.27
7. 사업개인공공기타	L	449	3.16	448	3.02
	N	600	5.16	600	5.22
	P	388	4.04	389	4.11
	Q	622	6.36	620	8.07
	E/M/R/S	1,021	7.38	1,021	6.50
	Z	1,528	3.52	1,526	3.91
전체		10,432	1.59	10,449	1.65

3) 표본수 제안

현행표본의 층별 표본수와 산업분류별 상대표준오차 등을 고려하여 본 연구가 제안하는 표본수는 아래 표와 같다. 목표오차에 따른 표본수를 제안한다. 표본수의 범위는 10,000사업체~11,000사업체이다.

<표 4-13> 목표오차에 따른 산업분류별 표본크기

대분류 조정	모집단	현행 평균 표본수 ¹⁰⁾	표본수 제안		
			목표CV ¹¹⁾ (%)	목표 표본수	1차 표본수 ¹²⁾
1.농림어업	2,637	130	12.0	141	179
2.광업	528	101	16.0	103	131
3.제조업	130,797	1,597	5.0	1,580	2,006
4.건설업	59,528	865	9.5	931	1,182
5.전기운수통신금융업	62,362	1,694	4.5	1,675	2,126
6.도소매·음식숙박업	100,050	947	5.5	793	1,007
	57,065	515	3.5	483	613
7.사업개인공공기타	24,441	450	3.5	383	486
	20,143	600	5.0	546	693
	22,866	394	4.5	311	395
	79,589	623	6.0	621	788
	71,834	1,024	6.0	1,178	1,495
	27,061	1,504	4.0	1,495	1,898
전체	658,901	10,444		10,240	12,999

4.5 표본추출

1) 1차 표본 추출

표본사업체 선정을 위한 1차 표본사업체 추출은 다음의 순서로 진행하였다.

- (i) 전수층(층6)은 전부 추출한다.
- (ii) 표본층은 65개(13개 대분류×5개 규모) 층에서 현행표본수 및 대분류별, 규모별 목표오차를 고려하여 130% 내외로 표본수 지정한다.
- (iii) 각 표본층에서 중분류, 전체근로자 수로 정렬한 후 130%의 표본을 계통추출한다.
- (iv) 표집된 1차 표본이 지방청별로 현행 표본수(2022년)와 비교하여 130%±5%가 되도록 조정한다.

10) 현행 평균표본수는 2020년 6월부터 2022년 12월 표본수의 평균을 의미

11) 목표cv는 이중추출 이전의 목표 수치임

12) 1차 표본수는 목표표본수의 130% 이내

표본추출 기준에 따라 표본추출을 실시하여 12,985개 사업체를 1차 표본으로 선정하였다. <표 4-14>에 층별 표본수가 나타나 있다. 선정된 1차 표본 12,985개 사업체에 대하여 사업체 현황, 전체근로자 수, 기간제근로자 수 등을 해당 사업체로부터 조사한다.

<표 4-14> 선정된 1차 표본 사업체수

구분	층						합계
	1	2	3	4	5	6	
A.농림어업	65	40	49	23	1	1	179
B.광업	37	48	40	3	2	1	131
C.제조업	478	341	449	275	101	317	1,961
D.전기가스	48	38	42	20	18	14	180
E.수도하수폐기	29	37	95	57	4	1	223
F.건설업	509	331	71	35	7	187	1,140
G.도소매	585	230	98	15	10	69	1,007
H.운수창고업	55	51	202	250	99	66	723
I.숙박음식업	275	82	131	95	23	10	616
J.정보통신업	111	99	199	92	27	101	629
K.금융보험업	69	73	188	130	31	96	587
L.부동산업	145	72	134	87	23	25	486
M.전문서비스	78	49	200	133	36	195	691
N.사업시설	120	94	68	49	12	350	693
P.교육서비스	34	20	101	76	38	127	396
Q.보건업	132	106	66	148	104	232	788
R.예술스포츠	102	44	51	20	12	9	238
S.협회단체	183	93	76	39	15	3	409
Z.정부기관	128	306	728	303	68	375	1,908
합계	3,183	2,154	2,988	1,850	631	2,179	12,985

2) 1차 표본의 적격성 검토

현장에서 조사된 1차 표본을 회신받아 1차 표본의 적격성 여부를 검토하였다. 아

래 사항에 해당하는 사업체는 부적격 사업체로 표본에서 제외하였다. 단, 지방관서(fin_samuso) 표기가 없는 사업체는 지역번호를 보고 수정하였다.

- 사업체 아이디(fin_kos_key)가 없는 사업체
- 1차 조사 상태(status, sbt_status)가 완료가 아닌 사업체
- 산업 중분류(fin_m_Ind10)가 없는 사업체
- 사업체 규모(to_t)가 5인 미만인 사업체

1차 표본 검토 결과, 1차 표본 12,985 사업체 중에서 611 사업체가 제거되고, 최종적으로 12,374 사업체가 적격 사업체로 판정되었다.

<표 4-15> 적격 1차 표본 사업체수

구분	층						합계
	1	2	3	4	5	6	
A.농림어업	60	54	44	16	1	1	176
B.광업	36	58	28	1	2	2	127
C.제조업	422	412	392	261	121	281	1,889
D.전기가스	47	32	49	21	15	15	179
E.수도하수폐기	26	58	100	36	2	2	224
F.건설업	503	308	85	43	23	106	1,068
G.도소매	527	276	94	24	23	50	994
H.운수창고업	51	91	191	226	64	71	694
I.숙박음식업	240	126	112	84	17	14	593
J.정보통신업	104	131	180	88	31	95	629
K.금융보험업	75	104	152	107	42	97	577
L.부동산업	154	84	112	76	21	26	473
M.전문서비스	76	79	147	134	26	187	649
N.사업시설	116	103	57	43	41	300	660
P.교육서비스	15	10	71	50	33	126	305
Q.보건업	117	93	54	114	98	209	685
R.예술스포츠	80	57	43	13	13	9	215
S.협회단체	180	117	61	34	8	4	404
Z.정부기관	118	323	663	291	86	352	1,833
합계	2,947	2,516	2,635	1,662	667	1,947	12,374

3) 2차 표본 추출

적격으로 판정된 12,374 사업체로부터 2차 표본을 선정하였다. 2차 표본추출은 $19 \times 6 = 114$ 개 층별로 실시하였다. 먼저 전수층인 규모 6층의 사업체는 모두 2차 표본으로 선정하였다. 그리고 표본층에서는 1차 표본수에 비례하여 2차 표본수를 배정한 후 각 층에서 확률표집으로 2차 표본을 선정하였다. 다음으로 2차 표본으로 선정된 표본을 지방청별로 분류하여 지방청별 현행표본수와 비교하였다. 그리고 지방청별 현행표본수와 비슷하게 되도록 일부 층별 표본수를 조정하였다.

<표 4-16> 2차 표본 사업체수

구분	규모 층						합계
	1	2	3	4	5	6	
A.농림어업	47	43	35	12	1	1	139
B.광업	29	46	22	1	2	2	102
C.제조업	333	326	310	206	96	281	1,552
D.전기가스	38	26	39	17	12	15	147
E.수도하수폐기	20	46	79	28	2	2	177
F.건설업	453	277	77	39	21	106	973
G.도소매	416	218	74	19	18	50	795
H.운수창고업	46	82	172	203	57	71	631
I.숙박음식업	189	100	88	67	13	14	471
J.정보통신업	82	104	142	69	24	95	516
K.금융보험업	60	82	120	84	33	97	476
L.부동산업	122	66	89	60	17	26	380
M.전문서비스	68	71	132	120	23	187	601
N.사업시설	104	93	51	39	37	300	624
P.교육서비스	15	10	71	50	33	126	305
Q.보건업	105	83	48	102	89	209	636
R.예술스포츠	63	45	34	11	10	9	172
S.협회단체	142	92	48	27	6	4	319
Z.정부기관	93	255	524	230	68	352	1,522
합계	2,425	2,065	2,155	1,384	562	1,947	10,538

4.6 가중치 산출 및 추정식

본 소절에서는 전체 근로자 수, 기간제근로자 수, 그리고 기간제근로자 비율을 추정하고 추정된 수치의 상대표준오차를 구하는 방법을 살펴본다. 본 연구는 조사의 연속성과 시계열 조사의 안정성을 중시하여 2020년 표본설계¹³⁾의 결과를 최대한 반영한다.

본 조사의 표본추출은 층화 이중추출을 기반으로 하고 있으므로 이에 기초한 모수 추정 및 분산추정을 실시한다. 이론적으로는 2020년 보고서의 4.6절에 소개된 모수 추정 및 분산추정 수식이 타당하지만 이를 계산하기 위해서는 별도의 프로그래밍이 필요하므로, 간편식인 2020년 보고서의 5.2절에 소개된 수식을 사용할 것을 권장한다. 이 식은 계산 알고리즘이 통계 프로그램 SAS에 내장되어 있으므로 간편하게 총계, 평균, 비율 그리고 이들의 분산을 손쉽게 계산할 수 있는 장점이 있다.

1) 데이터 구조 및 기호

기간제 근로자 조사의 표본데이터는 설계변수와 조사변수로 구성된다. 편의를 위하여 기호를 도입한다.

- 조사단위 : 사업체(k)
- 설계변수 : 산업대분류 코드(g), 규모 층 구분(h)
- 조사변수 : 전체근로자 수(x_k), 기간제 근로자 수(y_k)
- 기호
 - $G=19$: 산업대분류 수
 - $H=6$: 규모 층의 갯수
 - N_{gh} : 대분류 g 의 규모 층 h 의 모집단 크기
 - n_{gh} : 대분류 g 의 규모 층 h 의 1차 표본 크기
 - n_{ghj} : 대분류 g 의 규모 층 h 의 사후층 j 의 1차 표본 크기
 - m_{ghj} : 대분류 g 의 규모 층 h 의 사후층 j 의 2차 표본 크기
 - m_{ghj}^* : 대분류 g 의 규모 층 h 의 사후층 j 의 2차 표본의 응답 사업체 수

13) 김규성(2020년) 59쪽 및 71쪽 참조

2) 가중치 산출

(1) 설계가중치

「사업체기간제근로자현황조사」 표본설계는 층화, 무응답 보정, 사후 층화 과정을 포함하기 때문에 이러한 조사 과정이 최종 응답 사업체 가중치에 반영되어야 한다. 설계가중값은 1차 표본 가중치와 2차 표본 가중값의 곱으로 산정한다.

- $w_{gh} = \frac{N_{gh}}{n_{gh}}$: 1차 표본 설계가중값
- $w_{ghj} = \frac{n_{ghj}}{m_{ghj}}$: 2차 표본의 사후층 j 의 가중값($j=1,2$)
- $w_{gh}w_{ghj}$: 대분류 g , 규모 층 h , 사후층 j 의 설계가중값

(2) 무응답 보정 가중치

- $F_{ghjk} = \frac{m_{ghj}}{m_{ghj}^*}$: 대분류 g , 규모 층 h , 사후층 j 의 사업체 k 의 무응답 보정계수
- $w_{ghjk}^{(1)} = w_{gh}w_{ghj}F_{ghjk}$: 대분류 g , 규모 층 h , 사후층 j 의 사업체 k 의 무응답 조정 가중값

(3) 사후층화 보정

설계가중값과 무응답 조정을 통해 표본 사업체에 대한 가중값 산정 후 벤치마킹 과정(사후층화 조정)을 거친다. 벤치마킹 정보는 해당 조사월의 「사업체노동력조사」 결과 중 19개 산업대분류 및 사업체노동실태현황의 규모 비중을 활용한다.

$$BMKF_{(g,h) \in d} = \frac{\hat{M}_d}{\sum_{(g,h) \in d} \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^{n_{ghj}} w_{ghjk}^{(1)} \times x_{ghjk}} : \text{사후층화 조정값}$$

여기서 d : 사후 층 구분으로 산업대분류 및 규모(5-299인, 300인 이상)로 구성

x_{ghjk} : 대분류 g , 규모 층 h , 사후층 j 의 사업체 k 에서 조사된 총 근로자 수

$w_{ghjk}^{(1)}$: 대분류 g , 규모 층 h , 사후층 j 의 사업체 k 의 무응답 조정 가중값

$\widehat{M}_d$: d 사후층에서 벤치마킹 정보로 작성한 총 근로자 수(벤치마킹 대상)

(4) 최종가중치

최종가중값은 설계가중값, 무응답 보정 그리고 사후층화 보정을 거쳐 다음과 같이 계산한다.

$w_{ghjk}^* = w_{gh} w_{ghj} F_{ghjk} BMKF_{ghjk}$: 대분류 g , 층 h , 사후층 j 의 사업체 k 의 최종가중값

3) 모수 추정식

(1) 총계 추정식

「사업체기간제근로자현황조사」에서 사용하는 주요 모수는 모총계, 모평균 그리고 모비율이다. 모수 추정은 가중치를 이용하여 가중 총계, 가중평균 그리고 가중 총계의 비로 구한다.

전체근로자 및 기간제 근로자 총수는 최종가중치를 이용하여 추정한다.

$$\begin{aligned} - \widehat{T}_x &= \sum_{g=1}^G \sum_{h=1}^H \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^{m_{ghj}} w_{ghjk}^* x_k : \text{전체근로자 총수 추정량} \\ - \widehat{T}_y &= \sum_{g=1}^G \sum_{h=1}^H \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^{m_{ghj}^*} w_{ghjk}^* y_k : \text{기간제근로자 총수 추정량} \end{aligned}$$

(2) 평균 추정식

사업체의 근로자 평균은 총계 추정치를 사업체 수 총계로 나누어 구한다.

$$- \bar{x}_w = \frac{\sum_{g=1}^G \sum_{h=1}^H \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^{m_{ghj}} w_{ghjk}^* x_k}{\sum_{g=1}^G \sum_{h=1}^H \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^{m_{ghj}} w_{ghjk}^*} : \text{사업체의 전체근로자 수 평균 추정량}$$

$$- \bar{y}_w = \frac{\sum_{g=1}^G \sum_{h=1}^H \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^{m_{ghj}} w_{ghjk}^* y_k}{\sum_{g=1}^G \sum_{h=1}^H \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^{m_{ghj}} w_{ghjk}^*} : \text{사업체의 기간제근로자 평균 추정량}$$

(3) 비율 추정식

전체근로자 수 대비 기간제근로자 수 비율 추정은 전체근로자 총수를 기간제근로자 총수로 나누어 구한다.

$$- \hat{P} = \frac{\hat{T}_y}{\hat{T}_x} : \text{기간제근로자 수 비율 추정치}$$

4) 분산 추정식

「사업체기간제근로자현황조사」에서 발표된 통계의 신뢰도에 대한 지표로는 추정량의 표준오차 혹은 상대표준오차가 사용된다. 그리고 표준오차 혹은 상대표준오차를 구하기 위해서는 분산값 추정을 해야 한다. 표본은 층화표집 되었고 무응답 보정 및 사후층화 보정을 하였으므로 이를 반영한 분산추정식¹⁴⁾은 다음과 같다.

(1) 평균 추정량의 분산 추정식

$$\widehat{Var}(\bar{x}_w) = \sum_{g=1}^G \sum_{h=1}^H \frac{m_{gh}(1-f_{gh})}{m_{gh}-1} \sum_{k=1}^{m_{gh}} \left(e_{x,ghk} - \frac{1}{m_{gh}} \sum_{k=1}^{m_{gh}} e_{x,ghk} \right)^2$$

$$\widehat{Var}(\bar{y}_w) = \sum_{g=1}^G \sum_{h=1}^H \frac{m_{gh}(1-f_{gh})}{m_{gh}-1} \sum_{k=1}^{m_{gh}} \left(e_{y,ghk} - \frac{1}{m_{gh}} \sum_{k=1}^{m_{gh}} e_{y,ghk} \right)^2$$

여기에서

$$- e_{x,ghk} = w_{ghk}^* (x_{ghk} - \bar{x}_w) / w_{...}$$

$$- e_{y,ghk} = w_{ghk}^* (y_{ghk} - \bar{y}_w) / w_{...}$$

$$- w_{...} = \sum_{g=1}^G \sum_{h=1}^H \sum_{k=1}^{m_{gh}} w_{ghk}^*$$

14) SAS/the Surveymeans Procedure 참조

이다.

(2) 총계 추정량의 분산 추정식

총계는 평균에 모집단 크기를 곱한 값이므로 총계의 분산추정량은 평균의 분산추정량을 이용하여 계산한다.

$$\widehat{Var}(\hat{T}_x) = w_{...}^2 \times \widehat{Var}(\bar{x}_w) : \text{전체근로자 총수의 분산 추정값}$$

$$\widehat{Var}(\hat{T}_y) = w_{...}^2 \times \widehat{Var}(\bar{y}_w) : \text{기간제근로자 총수의 분산 추정값}$$

(3) 상대표준오차 추정량

근로자 총수 추정량에 대한 상대표준오차는 다음 식에 의해서 구한다.

$$- \quad cv(\hat{T}_x) = \frac{\sqrt{\widehat{Var}(\hat{T}_x)}}{\hat{T}_x} \times 100 : \text{전체근로자 총수의 상대표준오차 추정값}$$

$$- \quad cv(\hat{T}_y) = \frac{\sqrt{\widehat{Var}(\hat{T}_y)}}{\hat{T}_y} \times 100 : \text{기간제근로자 총수의 상대표준오차 추정값}$$

5) 예제

(1) 산업대분류별 근로자수 추정

```
libname Fixed 'D:\Data\기간제';

data a;
    set Fixed.sample202212;
run;

proc sort; by ind kumol;
proc surveymeans data=a;
    var to_emp fixed_11;
    strata kumol;
    weight wgt;
    by ind;
run;
```

(2) 전국 근로자수 추정

```
proc surveymeans data=a;
  var to_emp fixed_11;
  strata kumol;
  weight wgt;
run;
```

6) 기간제근로자 사후층

본 설계에서는 층화단계에서 이중추출을 통하여 사업체의 기간제근로자 유무를 설계에 반영하였다. 따라서 이를 분산추정에 반영하기 위해서는 기간제근로자 유무를 사후층으로 하여 반영한다. 만일 사후층화변수 st_p가 기간제근로자 유무를 나타내는 변수라고 하자.

- 표본사업체에 기간제 근로자가 있으면 st_p = 1;
- 표본사업체에 기간제 근로자가 없으면 st_p = 0;

그리고 사후층화변수 st_p를 프로그램에 반영한다.

```
libname Fixed 'D:\Data\기간제';

data a;
  set Fixed.sample202212;
run;

proc sort; by ind kumol;
proc surveymeans data=a;
  var to_emp fixed_11;
  strata kumol st_p;          /* 사후층 반영 */;
  weight wgt;
  by ind;
run;
```

```
proc surveymeans data=a;
  var to_emp fixed_11;
  strata kumol st_p;          /* 사후층 반영 */;
  weight wgt;
run;
```


제 5 장 조사결과 안정화 방안

5.1 시계열 안정화 방안

1) 시계열에 영향을 주는 요인

「사업체기간제근로자현황조사」는 반기조사로 매년 2회씩 조사되며, 반기별로 기간제근로자에 대한 통계가 생산된다. 그리고 주기적으로 표본재설계를 통하여 표본을 개편하고 있다.

계속조사에서 생산되는 통계의 시계열에 영향을 주는 요인으로는 (i) 모집단 변동성 (ii) 표본 변동성 (iii) 조사방법 (iv) 추정방법 (v) 조사표 변경 등을 들 수 있다.

모집단은 해마다 변하므로 이러한 모집단 변동성을 지속적으로 관리하는 것은 매우 중요한 일이다. 예를 들어 2018년 사업체노동실태현황의 5인 이상 사업체수는 666,819이었고¹⁵⁾, 3년 후인 2021년의 사업체 수는 658,901이었다¹⁶⁾. 3년 동안에 사업체 수 기준으로 1.2%의 감소가 발생하였다. 기존의 표본으로는 표본선정 후의 모집단 변동을 반영하지 못한다. 따라서 모집단 변동이 매우 심한 경우 매 조사 시점에서 표본을 선정하는 표본설계가 수행되어야 한다. 본 조사와 같이 3년에 수행되는 조사는 3년간의 모집단 변동은 크지 않다는 가정을 하고 있는 것이다. 5인 이상 규모의 사업체 수가 1.2%인 사실이 이를 설명한다.

두 번째로 시계열 통계에 영향을 주는 요인으로 표본 변동성을 들 수 있다. 표본재설계를 하면 표본이 대폭 개편되므로 표본 교체로 인한 시계열 차이가 날 수 밖에 없다. 동일한 표본을 계속 사용하면 시계열 안정성에는 유리한 면이 있다¹⁷⁾. 그러나 동일 표본은 모집단 변동을 반영하는데 불리한 면이 있다. 따라서 표본 개편으로 인한 시계열 변동은 계속조사에서 불가피한 면이 있다. 대신 표본 개편으로 인한 차이를 최소로 하도록 하는 방안이 필요할 것이다.

15) 김규성 (2020), 41쪽

16) 제3장 모집단 분석 참조

17) 김규성 (2020), 76쪽

세 번째로 조사방법이 바뀌면 시계열 안정성에 큰 영향을 줄 수 있다. 통계조사 관 변경에 의한 차이, 면접조사에서 인터넷 조사로의 변경 등은 시계열 안정성에 영향을 준다.

네 번째로 추정방법이 다르면 시계열 차이가 발생할 수 있다. 따라서 계속조사에서 시계열을 유지하기 위해서는 동일한 추정 방식, 혹은 유사한 추정방식을 사용하는 것이 시계열 안정성 유지에 유리하다.

마지막으로 시계열 안정성에 영향을 주는 요인으로 조사표를 들 수 있다. 조사표 문항이 바뀌면 동일한 표본사업체에서 다른 응답이 나오므로 시계열에 영향을 준다.

2) 시계열 안정화 방안

(1) 모집단 관리

지속적인 모집단 관리를 통하여 모집단 변동 추세를 관찰할 필요가 있다. 계속조사에서 모집단 변동이 심하면 포함범위 오차가 크게 발생하여 계속조사의 시계열 안정성을 해친다. 따라서 모집단 변동이 심하거나, 일부 지역 혹은 일부 영역에서 모집단 변동이 심하면 전체적으로 혹은 부분적으로 표본개편이 필요하다. 이미 선정된 표본은 표본 선정 후의 모집단 변동을 반영하는 데는 한계가 있기 때문이다. 본 조사의 경우 2018년 모집단과 2021년 모집단은 전체근로자 5인 이상 사업체 수 기준으로 1.2%의 모집단 감소가 발생하였다. 전체적으로 1.2%의 모집단 감소는 큰 차이가 아닌 것으로 볼 수도 있지만, 사업체의 산업분류나 규모로 볼 때 일부 산업분류 혹은 일부 규모에서는 그 비율이 더 커질 수도 있다. 모집단 관리 측면에서 산업분류나 규모 면에서 모집단 변동을 검토할 필요가 있다.

(2) 표본재설계

계속조사에서 주기적인 표본 개편은 시계열 안정성을 유지하는 현실적으로 가장 좋은 방법 중의 하나이다. 그러나 표본 개편을 하더라도 표본 변경에 의한 시계열 차이는 발생할 수 있다. 따라서 표본재설계 시에 사업체 정의, 층화 기준, 표본추출

방법, 모수 추정 방법 등을 이전 조사와 동일하게 유지하는 것이 시계열 안정성에 유리하다.

이러한 측면에서 본 설계에서는 현행 설계의 층화기준, 표본수, 표본선정 방법, 등은 가능한 한 동일하게 유지하도록 하였다. 단, 층화에서 전수층 형성 기준에서 임시일용근로자수 기준을 제거하였는데, 이는 임시일용근로자 수와 기간제근로자 수의 상관성이 높지 않아 전수층 형성에 임시일용근로자 수가 크게 기여하지 않기 때문에 이를 현실화 한 것이다. 표본수는 조사의 안정적인 연속성을 위하여 현행표본수와 유사하게 하였다.

(3) 조사방법

본 조사는 현행조사와 동일한 조사방법을 채택하므로 조사방법에 의해 시계열 안정성이 흔들릴 가능성은 크지 않다.

(4) 추정방법

본 설계는 통계 결과의 시계열 안정성을 위하여 현행 설계와 동일한 추정방법을 제안하였다. 또한 기존의 통계 프로그램을 이용할 수 있는 분산추정식을 제안하여 조사데이터 분석을 용이하게 하였다.

(5) 조사표 문항

조사표 문항이 변경되면 당연히 기존의 통계와 다른 통계가 만들어진다. 따라서 계속조사에서 시계열 추이를 보려면 가능한 동일한 조사표 문항을 유지해야 한다. 본 연구에서는 조사표 문항 변경이 없으므로 조사표 변경으로 인한 시계열 안정성 문제는 제기되지 않는다.

5.2 이상치 식별 및 처리 방안

이번 절에서 「사업체기간제근로자현황조사」에서 이상치가 미치는 영향을 살펴본다. 현행 설계의 방법론¹⁸⁾을 따르기로 한다.

1) 이상치 식별 기준

데이터에서 이상치는 데이터의 나머지 부분과 일치하지 않는 것으로 보이는 관측치로 정의된다¹⁹⁾. 보통 조사통계에서는 값이 지나치게 크거나 혹은 값이 지나치게 작은 관측치가 이에 해당된다. 기간제근로자 조사의 경우 전체근로자수나 혹은 기간제근로자수가 지나치게 큰 사업체를 이상치로 간주할 수 있다.

이상치를 식별하는 방법은 보통 데이터의 중심으로부터 얼마나 떨어져 있는가로 알아보는 것이다. 만일 어떤 데이터의 중심 측도를 m 이라 하고 산포 측도를 s 라고 하면 각각의 관측치에서

$$d_k = \frac{|y_k - m|}{s}, \quad k = 1, \dots, n$$

을 구해서 거리측도 d_k 가 미리 정한 기준값을 넘어가면 이상치로 간주할 수 있다. 이 방법은 다음과 같이 바꿔 표현할 수도 있다. 즉, 다음의 구간을 정하고

$$(m - c_L s, \quad m + c_U s)$$

이 범위를 벗어나는 관측치를 이상치로 간주할 수도 있다. 이때 c_L , c_U 는 미리 정한 기준값이다.

중심 측도로는 m =평균을 사용하고 산포 측도로는 s =표준편차를 사용하는 것이 보통이다. 이와는 다른 기준으로 중심 측도로 중위수를 사용하고 산포측도로 사분위수 범위(3/4분위수 - 1/4분위수)를 사용하는 방법도 있다. 즉, $q_{0.25}$, $q_{0.5}$, $q_{0.75}$ 를 각각 1/4분위수, 중위수, 3/4분위수라고 하고, $h_L = q_{0.5} - q_{0.25}$, $h_U = q_{0.75} - q_{0.5}$ 라고 할 때

$$(q_{0.5} - c_L h_L, \quad q_{0.5} + c_U h_U)$$

18) 김규성 (2020), 63쪽

19) 김규성 (2023), 254쪽

를 벗어나면 이상치로 간주하는 것이다.

2) 근로자 수의 이상치 비율

2022년 12월 기준으로 조사된 전체근로자수와 기간제근로자수를 대상으로 이상치 비율을 구해본다. 먼저 공표기준 대분류별로 전체근로자수와 기간제근로자수의 평균과 표준편차를 구한 수치가 아래 <표 5-1>에 주어져 있다.

<표 5-1> 산업분류별 전체, 기간제근로자 수의 평균과 표준편차

산업분류	구분	N	최소값	평균	표준편차	최대값
농림어업	전체근로자 수	127	5	44.65	92.56	959
	기간제근로자 수	127	0	11.18	28.01	224
광업	전체근로자 수	100	5	46.48	95.16	631
	기간제근로자 수	100	0	2.46	7.65	56
제조업	전체근로자 수	1,597	5	430.88	1,948.26	37,690
	기간제근로자 수	1,597	0	24.30	151.85	5,122
건설업	전체근로자 수	862	5	298.71	631.64	7,388
	기간제근로자 수	862	0	39.37	190.83	2,489
전기운수 통신금융	전체근로자 수	1,694	5	235.83	572.11	10,440
	기간제근로자 수	1,694	0	24.04	82.19	1,536
도소매 음식숙박	전체근로자 수	1,465	5	75.52	255.46	6,203
	기간제근로자 수	1,465	0	9.67	34.19	1,004
기타서비스업	전체근로자 수	4,604	5	362.60	737.84	13,378
	기간제근로자 수	4,604	0	122.29	374.89	11,423

이를 기준으로 경계값 기준을 $c_U=3$ 으로 하고 $m+c_U \times s$ 보다 큰 수치를 이상치로 했을 경우 2022년 12월 조사데이터의 근로자 수 이상치는 187개(1.79%)로 나타났고, 기간제근로자 수 이상치는 143개(1.37%)로 나타났다. 산업분류 기준으로는 기타 서비스업에서 이상치가 가장 많이 나타났으며 다음으로 전기운수통신금융 분야에서 많이 나타났다.

<표 5-2> 산업분류별 전체, 기간제근로자 수의 이상치 비율

산업분류	구분	정상치	정상비율	이상치	이상비율	합계
농림어업	전체근로자 수	126	99.21%	1	0.79%	127
	기간제근로자 수	124	97.64%	3	2.36%	
광업	전체근로자 수	97	97.00%	3	3.00%	100
	기간제근로자 수	98	98.00%	2	2.00%	
제조업	전체근로자 수	1,576	98.69%	21	1.31%	1,597
	기간제근로자 수	1,585	99.25%	12	0.75%	
건설업	전체근로자 수	847	98.26%	15	1.74%	862
	기간제근로자 수	847	98.26%	15	1.74%	
전기운수 통신금융	전체근로자 수	1,661	98.05%	33	1.95%	1,694
	기간제근로자 수	1,666	98.35%	28	1.65%	
도소매 음식숙박	전체근로자 수	1,430	97.61%	35	2.39%	1,465
	기간제근로자 수	1,449	98.91%	16	1.09%	
기타서비스업	전체근로자 수	4,525	98.28%	79	1.72%	4,604
	기간제근로자 수	4,537	98.54%	67	1.46%	
전체	전체근로자 수	10,262	98.21%	187	1.79%	10,449
	기간제근로자 수	10,306	98.63%	143	1.37%	

규모 별 기간제근로자 수에 대한 기술통계량이 <표 5-3>에 주어져 있다.

<표 5-3> 규모별 전체, 기간제근로자 수의 기술통계량

규모	구분	N	최소값	평균	표준편차	최대값
5~9인	전체근로자 수	1,517	5	6.86	1.38	9
	기간제근로자 수	1,517	0	1.15	2.29	9
10~29인	전체근로자 수	2,715	10	17.68	5.72	29
	기간제근로자 수	2,715	0	3.36	5.67	29
30~99인	전체근로자 수	2,401	30	56.55	19.54	99
	기간제근로자 수	2,401	0	11.01	15.49	97
100~299인	전체근로자 수	1,545	100	174.13	56.33	299
	기간제근로자 수	1,545	0	35.85	57.11	295
300~499인	전체근로자 수	576	300	386.33	57.65	499
	기간제근로자 수	576	0	92.11	131.32	489
500인 이상	전체근로자 수	1,695	500	1,445.25	2,025.67	37,690
	기간제근로자 수	1,695	0	300.29	594.45	11,813

규모 별로 이상치를 탐지한 경우 전체근로자 수의 이상치는 23개(0.22%), 기간제근로자 수의 이상치는 137(1.31%)로 나타났다. 전체근로자의 이상치는 500인 이상의 규모에서 가장 많이 나타났으며 기간제근로자의 이상치는 100~299인 규모

에서 가장 많이 나타났다.

<표 5-4> 규모별 전체, 기간제근로자 수의 이상치 비율

규모	구분	정상치	정상비율	이상치	이상비율	합계
5~9인	전체근로자 수	1,517	100.00%	0	0.00%	1,517
	기간제근로자 수	1,493	98.42%	24	1.58%	
10~29인	전체근로자 수	2,715	100.00%	0	0.00%	2,715
	기간제근로자 수	2,705	99.63%	10	0.37%	
30~99인	전체근로자 수	2,401	100.00%	0	0.00%	2,401
	기간제근로자 수	2,370	98.71%	31	1.29%	
100~299인	전체근로자 수	1,545	100.00%	0	0.00%	1,545
	기간제근로자 수	1,500	97.09%	45	2.91%	
300~499인	전체근로자 수	576	100.00%	0	0.00%	576
	기간제근로자 수	573	99.48%	3	0.52%	
500인 이상	전체근로자 수	1,672	98.64%	23	1.36%	1,695
	기간제근로자 수	1,671	98.58%	24	1.42%	
전체	전체근로자 수	10,426	99.78%	23	0.22%	10,449
	기간제근로자 수	10,312	98.69%	137	1.31%	

3) 가중 근로자 수의 이상치 비율

추정과정에서 전체근로자수와 기간제근로자수 총계는 가중치를 이용한 가중합으로 계산되기 때문에 비록 이상치가 있다고 하더라도 가중치를 줄여주면 이상치가 추정에 미치는 영향이 줄어든다. 즉, 총계는 $\hat{T}_y = \sum_k w_k y_k$ 로 계산되므로 비록 관측치 y_k 가 크다고 하더라도 가중치 w_k 가 작으면 총계 추정에 미치는 영향이 줄어든다. 즉, 이상치의 영향이 크지 않다.

2022년 12월 기준 데이터의 예를 보자. 관측값(y)에 가중치(w)를 부여한 가중 데이터(w*y)를 대상으로 경계값 기준을 $c_U=3$ 으로 하고 $m+c_U \times s$ 보다 큰 수치를 이상치로 했을 경우 근로자 수 이상치는 163개(1.56%)로 나타났고, 기간제 근로자 수 이상치는 186개(1.78%)로 나타났다.

가중 기간제근로자 수의 이상치는 186명(1.78%)으로 <표 5-2>와 큰 차이가 없었으며 규모별로 가중 전체근로자 수의 이상치는 217명(2.08%), 가중 기간제근로자 수의 이상치는 203명(1.94%)으로 <표 5-4>에 보고된 이상치의 수 보다 다소 많게 이상치가 검출되었다.

<표 5-5> 산업분류별 가중 전체, 기간제근로자 수의 이상치 비율

산업분류	구분	정상치	정상비율	이상치	이상비율	합계
농림어업	전체근로자 수	126	99.21%	1	0.79%	127
	기간제근로자 수	124	97.64%	3	2.36%	
광업	전체근로자 수	98	98.00%	2	2.00%	100
	기간제근로자 수	99	99.00%	1	1.00%	
제조업	전체근로자 수	1,583	99.12%	14	0.88%	1,597
	기간제근로자 수	1,569	98.25%	28	1.75%	
건설업	전체근로자 수	852	98.84%	10	1.16%	862
	기간제근로자 수	845	98.03%	17	1.97%	
전기운수 통신금융	전체근로자 수	1,661	98.05%	33	1.95%	1,694
	기간제근로자 수	1,658	97.87%	36	2.13%	
도소매 음식숙박	전체근로자 수	1,452	99.11%	13	0.89%	1,465
	기간제근로자 수	1,440	98.29%	25	1.71%	
기타서비스업	전체근로자 수	4,514	98.05%	90	1.95%	4,604
	기간제근로자 수	4,528	98.35%	76	1.65%	
전체	전체근로자 수	10,286	98.44%	163	1.56%	10,449
	기간제근로자 수	10,263	98.22%	186	1.78%	

<표 5-6> 규모별 가중 전체, 기간제근로자 수의 이상치 비율

규모	구분	정상치	정상비율	이상치	이상비율	합계
5~9인	전체근로자 수	1,498	98.75%	19	1.25%	1,517
	기간제근로자 수	1,466	96.64%	51	3.36%	
10~29인	전체근로자 수	2,661	98.01%	54	1.99%	2,715
	기간제근로자 수	2,692	99.15%	23	0.85%	
30~99인	전체근로자 수	2,337	97.33%	64	2.67%	2,401
	기간제근로자 수	2,355	98.08%	46	1.92%	
100~299인	전체근로자 수	1,499	97.02%	46	2.98%	1,545
	기간제근로자 수	1,502	97.22%	43	2.78%	
300~499인	전체근로자 수	572	99.31%	4	0.69%	576
	기간제근로자 수	569	98.78%	7	1.22%	
500인 이상	전체근로자 수	1,665	98.23%	30	1.77%	1,695
	기간제근로자 수	1,662	98.05%	33	1.95%	
전체	전체근로자 수	10,232	97.92%	217	2.08%	10,449
	기간제근로자 수	10,246	98.06%	203	1.94%	

4) 이상치 처리 방안

통계조사에서 이상치를 처리하는 방안으로 다음 방안을 고려해 볼 수 있다²⁰⁾.

20) 김규성(2023), 256쪽

- (i) 조사 수치 확인 후 수정
- (ii) 조사값 변경
- (iii) 가중치 변경
- (iv) 강건한 추정법 사용

첫 번째 방법으로 조사 수치 교정은 조사과정에서 오류가 발생했을 경우에 수치를 바로잡는 경우이다. 예를 들어 조사과정에서 실수로 $x=100$ 을 $x=1000$ 으로 입력했을 경우 이를 바로잡아 $x=100$ 으로 교정한다. 첫 번째 방법에서는 전체근로자 수 이상치 187개, 기간제 근로자 수 이상치 143개가 확인대상이 된다. 이상치로 판정된 수치 330개(=187+143)를 현지에서 재확인 후 잘못 기입된 수치인 경우 바로잡으면 된다.

두 번째 방법은 이상치로 식별된 관측치의 값을 더 작은 값으로 변경하는 방법이다. 예를 들어 관측치가 10개인 경우 크기순으로 나열했을 때, $y_{(1)}, y_{(2)}, \dots, y_{(10)}$, 가장 큰 값인 $y_{(10)}$ 이 이상치로 식별되었다고 하자. 그러면 이상치인 $y_{(10)}$ 값 대신에 더 작은 값인 $y_{(9)}$ 을 사용하는 것이다. 이 경우 모총계 추정식은 다음과 같이 된다.

$$\hat{T}_{y,a} = \sum_{k=1}^9 w_{(k)}y_{(k)} + w_{(10)}y_{(9)}$$

이 방법을 사용하면 모총계는 과소추정 되는 단점이 있다. 대신 분산이 더 안정적으로 추정되므로 추정값의 안정성은 증가하는 장점이 있다.

세 번째 방법은 이상치에 부여된 가중치를 줄여주는 쪽으로 조정하는 방법이다. 위의 예를 다시 들면 10개의 관측치 중 $y_{(10)}$ 이 이상치로 식별되었다고 하면 $y_{(10)}$ 에 부여되는 가중치 $w_{(10)}$ 을 더 작은 값으로 조정하는 방법이다.

$$\hat{T}_y^* = \sum_{k=1}^9 w_{(k)}y_{(k)} + w_{(10)}^*y_{(10)}$$

만일 $w_{(10)}^* = 0$ 으로 지정하면 모총계 추정치는 다음으로 계산된다.

$$\hat{T}_y^* = \sum_{k=1}^9 w_{(k)}y_{(k)} + 0 \times y_{(10)}$$

또는 만일 $w_{(10)}^* = 1$ 으로 지정하면 모총계 추정치는 다음으로 계산된다.

$$\hat{T}_y^* = \sum_{k=1}^9 w_{(k)}y_{(k)} + y_{(10)}$$

두 번째 방법과 마찬가지로 이 방법도 모총계를 과소추정하는 단점이 있다. 대신 추

정값의 안정성은 증가된다.

네 번째 방법은 강건한 추정법을 사용하여 모총계를 추정하는 방법이다. 전통적으로 모수추정은 주어진 데이터의 확률분포를 기초로 하고, 가정된 확률분포에 기초한 추정치는 보통 이상치에 민감하게 반응한다. 따라서 주어진 확률분포에 덜 민감하게 반응하는 모수추정법을 강건한 추정법이라고 하는 것이다. 대표적으로 M -추정법이 있다.

5) 이상치 처리 방안 선택

2022년 12월 「사업체기간제근로자현황조사」에서 이상치로 식별되는 관측치는 산업분류를 기준으로 330개(1.66%), 가중치를 고려한 경우 이상치는 349(1.70%)이다. 따라서 349개의 이상치를 처리하는 방안을 제시한다.

- (i) 먼저, 349개 관측치에 대한 현장 재조사를 실시한다. 현장 재조사를 통해 349개의 이상치 값 중 오류값이 입력되어 있는 경우 이를 바로잡는다.
- (ii) 다음으로 이상치가 총계 추정에 영향에 미치는 정도를 파악한다.
 - 만일 모수추정에서 이상치의 영향이 크지 않다면 이상치에 대한 처리를 별도로 하지 않는다.
 - 이상치의 영향력이 큰 경우 위에서 언급한 이상치 처리 방법등을 통하여 이상치 보정을 한다.

모수추정에 있어 이상치는 모수추정의 안정성을 떨어뜨린다. 이상치를 처리하면 모수추정의 안정성은 높아지나 모수의 과소추정이 발생한다. 따라서 이상치를 그대로 두었을 때 상대표준오차값 차이가 크지 않다면 이상치가 식별된다고 하더라도 별다른 처리 없이 이상치를 일반 관측치로 다루어 사용할 것을 권한다. 만일 상대표준오차값이 크게 나와 안정성에 문제가 생긴 경우 이상치를 처리하여 상대표준오차를 낮출 수 있다면 이상치 처리를 검토한다.

<표 5-7>에서 산업별 상대표준오차를 검토한 결과 농림어업, 광업을 제외한 산업에서 상대표준오차값의 문제가 보이지 않는다. 농림어업과 광업의 경우 산업의 규모가 크지 않아 전체 산업에 영향을 미치는 정도가 크지는 않으므로 이상치를 보

정하지 않고 추정치를 그대로 사용하는 것이 더 나아 보인다.

<표 5-7> 산업별 전체, 기간제근로자 수의 상대표준오차

산업분류	구분	N	평균	표준편차	상대표준오차
농림어업	전체근로자 수	127	28.61	11.15	38.99%
	기간제근로자 수	127	3.77	0.88	23.22%
광업	전체근로자 수	100	21.65	2.72	12.54%
	기간제근로자 수	100	0.89	0.27	30.72%
제조업	전체근로자 수	1597	26.50	1.04	3.91%
	기간제근로자 수	1597	1.52	0.11	7.47%
건설업	전체근로자 수	862	27.73	1.44	5.18%
	기간제근로자 수	862	1.66	0.27	15.95%
전기운수 통신금융	전체근로자 수	1694	27.32	1.06	3.87%
	기간제근로자 수	1694	1.97	0.13	6.49%
도소매 음식숙박	전체근로자 수	1465	13.26	0.36	2.73%
	기간제근로자 수	1465	1.57	0.09	5.56%
기타서비스업	전체근로자 수	4604	30.10	0.88	2.94%
	기간제근로자 수	4604	5.61	0.27	4.83%

<표 5-8>에서 규모별 상대표준오차를 검토한 결과 모든 규모에서 상대표준오차가 10% 미만의 값을 보인다. 따라서 이상치를 보정하지 않고 추정치를 사용하는 것이 더 나은 선택이다.

<표 5-8> 규모별 전체, 기간제근로자 수의 상대표준오차

규모	구분	N	평균	표준편차	상대표준오차
5~9인	전체근로자 수	1,517	6.81	0.04	0.61%
	기간제근로자 수	1,517	0.48	0.03	6.36%
10~29인	전체근로자 수	2,715	17.24	0.17	0.98%
	기간제근로자 수	2,715	1.52	0.09	5.88%
30~99인	전체근로자 수	2,401	54.73	0.56	1.02%
	기간제근로자 수	2,401	5.48	0.25	4.56%
100~299인	전체근로자 수	1,545	173.56	1.94	1.12%
	기간제근로자 수	1,545	20.55	1.11	5.40%
300~499인	전체근로자 수	576	384.15	3.25	0.85%
	기간제근로자 수	576	85.39	6.25	7.32%
500인 이상	전체근로자 수	1,695	1,346.84	39.71	2.95%
	기간제근로자 수	1,695	289.55	13.76	4.75%

5.3 표본사업체 관리방안

1) 현행 표본사업체 표본관리²¹⁾

(1) 표본사업체 대체

표본으로 선정된 사업체가 결번, 휴업, 폐업, 중복, 산업변동(대분류 기준), 인원미달(전체근로자 5인 미만) 등으로 조사가 불가능한 경우에 표본사업체를 대체하여 조사한다.

- (1) 결번: 전화번호가 결번이고 사업체 소재지 파악이 불가능한 경우
- (2) 휴업: 휴업으로 조사가 불가능한 경우. 단, 회사사정 혹은 계절적 요인으로 인한 일시적 혹은 단기적인 휴업이고 향후 사업재개 여부, 시기가 정해져 있는 경우 대체하지 않고 조사한다. 그리고 구체적인 사유를 기재한다.
- (3) 폐업: 폐업으로 조사가 불가능한 경우
- (4) 중복: 표본명부 상 2개 이상의 사업체가 동일한 사업체인 경우 사업체고유번호가 앞선 사업체 1개만 계속 조사, 나머지 사업체는 대체한다.
- (5) 산업변동: 산업이 변동(한국표준산업분류 대분류 기준)된 경우
- (6) 조사거부: 조사거부 발생한 표본사업체에 대해 「고용노동통계조사 무응답 매뉴얼」에 따라 2회 이상 설득에도 거부하는 경우 대체한다. 단 전수층 사업체에는 적용하지 않는다.
- (7) 인원미달: 사업체의 전체 근로자(상용+임시·일용) 수가 5인 미만인 경우. 단, 회사사정 혹은 계절적 요인으로 인한 일시적 혹은 단기적인 “전체근로자 수 5인 미만”인 경우는 대체하지 않고 조사한다. 그리고 구체적인 사유 기재한다.
- (8) 기타 사유. (1)~(7)번 이외의 사유

(2) 표본사업체 대체 방법

21) 이 소절은 고용노동부의 ‘표본관리’를 참조하였다.

가. 대체 기준

- ① 기준1 : 동일 산업 분류(소분류→중분류→대분류)에서 대체한다.
- ② 기준2 : 동일규모(± 1 규모)에서 대체한다.
- ③ 기준3 : 자동대체(입력시스템)를 우선으로 하고 수동대체(현장에서 사업체 발굴)순으로 대체한다. 단, 관할지역 내 대체 사업체가 없는 경우는 미대체 사유를 입력한다.

나. 대체 방법

- ① 조사중단 사업체와 동일한 산업분류, 규모의 사업체를 선정한다. 대체 시 기간제 유·무 여부도 일치시킨다. 단, 자동 및 수동대체 모두 불가능한 경우 ‘미대체 사유’를 기재한다.
- ② 동일한 산업분류, 규모 및 기간제 유무 여부로 확인된 경우, 대체사업체로 확정하여 조사 실시한다.

(3) 표본사업체 기타 변동

가. 합병

- ① 표본사업체가 비표본 사업체로 합병된 경우
 - ‘산업대분류’가 유지되는 경우 : 합병한 비표본 사업체를 표본사업체로 조사하고, 사업체정보(응답자, 연락처, 사업체명, 소재지 등)를 갱신한다.
 - ‘산업대분류’가 유지되지 않는 경우: ‘조사중단-폐업’으로 처리하고 표본대체한다.
- ② 표본사업체가 표본사업체로 합병된 경우
 - 합병되어 없어진 사업체는 조사중단(기타-합병) 처리하고 표본 대체
 - 합병한 표본사업체는 조사표 입력 시 비교란에 합병 내용 기재
- ③ 비표본 사업체가 표본사업체로 합병된 경우
 - ‘산업대분류’가 동일하게 유지되는 경우 : 표본사업체를 그대로 조사하고 조사표 입력 시 비교란에 내용을 기재한다.

- ‘산업대분류’가 동일하게 유지되지 않는 경우 : ‘조사중단-산업변동’으로 처리하고 표본대체한다.

나. 분할

- ① 표본사업체가 사라지지 않고 일부가 분리된 경우(표본사업체의 일부 사업부분 혹은 부서가 분할되어 다른 사업체로 합병되거나 새로운 사업체로 분리되고 나머지 사업부분 혹은 부서는 남아있는 경우)
 - ‘산업대분류’가 유지되는 경우 : 표본사업체를 그대로 조사(비고란에 내용 기재)
 - ‘산업대분류’가 유지되지 않는 경우 : ‘조사중단-산업변동’으로 처리하고 표본대체
- ② 표본사업체가 사라지고 2개 이상의 새로운 사업체로 분리되거나 다른 사업체에 합병된 경우
 - 기존 표본사업체와 「산업 → 규모 → 기간제근로자 유무」 조건이 가장 유사한 사업체를 조사

2) 표본사업체 관리 방안

(1) 표본사업체 적격성

모집단으로부터 선정된 표본사업체는 표본의 적격성 여부 검토 후에 표본으로 확정된다.

표본사업체가 휴업 중이거나 폐업, 혹은 인원미달이면 모집단의 사업체 정의에서 벗어나므로 표본으로 부적격하다. 따라서 이러한 표본사업체는 조사에서 제외한다. 만일 사업체가 결번이거나 조사를 거부하면 사업체의 적격성을 확인할 수 없을 뿐만 아니라 조사를 수행할 수 없으므로 조사에서 제외한다. 만일 표본사업체의 산업분류가 모집단 정보와 다른 경우 산업대분류 층에는 적격하지 않으므로 제외한다.

(2) 표본사업체 변동

표본설계 당시에 선정된 사업체는 시간이 지나면서 변경될 가능성이 있으므로 이러한 변경을 조사에 반영하는 것은 계속조사에서는 중요한 일이다.

표본확정 단계에서와 마찬가지로 시간이 지나면서 표본사업체가 폐업, 휴업, 인원 미달, 산업변동 혹은 조사거부 등을 하면 조사에서 제외시킨다. 이러한 사유 이외에 합병이나 분할 등의 사업체 변동이 발생할 수 있다. 이 경우 현행 조사방식과 같은 처리 방식은 현실적으로 합리적이다.

(3) 표본사업체 대체

계속조사에서 표본의 적격성이 위배되는 표본사업체를 처리하는 대표적인 방식은 (i) 표본 제외 (ii) 대체 방법이다.

부적격 표본을 제거하는 경우 이론적으로는 타당하고 현실적으로는 간편하지만 계속조사에서는 표본수 감소가 나타나 통계결과의 신뢰도가 떨어지는 현상에 초래된다. 따라서 현실적으로 신뢰도 유지를 위하여 표본대체 방법이 선호되는 대안이다. 표본대체의 방법으로 제거되는 표본사업체와 유사한 사업체를 선정하는 것이 현실적으로 시계열 안정성에 도움이 된다²²⁾. 즉, 동일한 산업대분류(가능하면 동일한 중분류, 소분류), 동일한 사업체 규모에서 대체표본을 선정한다. 가능하다면 동일한 관할지역에서 대체표본을 선정하는 것이 조사의 안정성을 유지하는 데 도움이 된다.

대체표본 사용에서 주의할 점은 대체표본은 확률표본이라기 보다는 현실적으로 비확률표본이 될 가능성이 높다는 점이다. 비확률표본은 조사결과의 신뢰도에 왜곡을 가져올 수 있으므로 조사의 편의성을 높이기 위하여 지나치게 대체표본을 사용하면 조사결과가 왜곡되는 부작용이 초래될 수 있다. 따라서 조사관리 과정에서 전체표본 중에서 대체표본이 차지하는 비율을 지속적으로 모니터링 할 필요가 있다. 조사가 계속되면서 대체표본 비율이 높아지면 표본재설계를 해야 하는 이유가 될 수 있다.

22) 김규성 (2023), 251쪽

제 6 장 결론

6.1 연구결과 요약

본 연구에서는 2021년 12월 말 기준의 최신 모집단을 기초로 새로운 표본설계를 제안하였고, 조사결과에 대한 안정화 방안을 제안하였다. 제안된 표본설계의 특징은 다음과 같다.

첫째, 「사업체기간제근로자현황조사」 표본의 대표성을 제고하기 위하여 모집단을 갱신하였다. ‘2021년 12월 기준 사업체노동실태현황’을 기준으로 모집단을 구축하여 표본의 대표성을 높였다.

둘째, 「사업체기간제근로자현황조사」는 산업대분류 및 사업체의 규모를 기준으로 통계결과가 공표된다. 따라서 표본설계의 층화 기준으로 산업대분류와 사업체 규모를 고려한다. 이는 현행설계에서 사용한 산업대분류 층 기준과 사업체 규모 층 기준과 동일하다. 다만, 사업체 규모 전수층 기준에서 임시일용근로자 수 기준을 제외하고 전체근로자 수로만 전수층 기준을 변경하였다.

셋째, 공표범위에 따라 목표오차를 조정함으로써 공표범위 수준에서 조사오차를 관리할 수 있게 하였다.

넷째, 새로운 표본수는 목표오차와 현행표본수를 고려하여 산정하였다. 최종적으로 결정된 표본수는 10,538 사업체이다. 현행의 2022년 12월 표본수 10,449 사업체에 비하여 89 사업체가 증가하였다.

다섯째, 현행 설계와 마찬가지로 기간제근로자를 고용하고 있는 표본사업체를 안정적으로 확보하기 위하여 이중 표집 기법을 활용하였다.

여섯째, 표본수 배분시 관할지역별 현행 표본수를 고려함으로써 표본설계 갱신으로 인한 조사업무량 증감을 크지 않게 하였고, 결과적으로 시계열 안정성을 도모하였다.

일곱째, 조사의 안정성을 위하여 현행설계와 동일하게 이중추출 기법에 부합하는 추

정공식 및 분산오차 추정공식을 제시하였다.

여덟 번째, 가중치의 사후증화 보정에서 벤치마크 기준으로 사업체노동력조사의 전체근로자 수 및 사업체노동실태현황조사의 전체근로자 비중을 활용하는 방안을 제시하였다.

다음으로 조사결과 안정화 방안의 특징은 다음과 같다.

첫째, 통계결과의 시계열에 영향을 주는 요인을 분석하고 시계열 안정화 방안을 제시하였다.

둘째, 이상치 식별 및 처리방안을 제시하였다.

셋째, 표본사업체 관리 방안으로 현행조사에서 사용하고 있는 표본관리를 검토하고 표본사업체 관리 방안을 제시하였다.

6.2 조사개선을 위한 제안사항

향후 「사업체기간제근로자현황조사」의 조사개선을 위하여 세 가지 사항을 제안하고자 한다.

첫째, 현행 「사업체기간제근로자현황조사」는 반기별 조사로 공표되는 통계의 상대표준오차가 크지 않아 매우 안정적인 조사로 평가된다. 따라서 사업체 정의, 기간제근로자 정의, 모집단 정의 등이 변경되지 않는다면 현행조사의 표본수, 표본선정 방법, 조사방법, 추정방법 등을 유지하는 것이 통계결과의 시계열 안정성에 도움이 될 것으로 보인다.

둘째, 만일 사업체, 기간제근로자, 모집단 정의 등이 변경되거나 공표되는 통계의 산업대분류 범주 혹은 사업체 규모별 범주가 변경되면 표본설계의 변경을 고려할 필요가 있다.

셋째, 조사결과의 안정적인 시계열을 유지하기 위해서는 조사관리 모니터링을 지속적으로 할 필요가 있다. 이에선 모집단 관리, 대체표본을 포함한 표본수 관리, 표본사업체의 변동(유지, 합병, 분할 등) 관리 등이 포함된다.

참고문헌

1. 고용노동부 (2021). 사업체기간제근로자현황조사 통계정보보고서.
2. 고용노동부 (2022). '22하반기(12월 기준) 사업체기간제근로자현황조사 결과(통계표).
3. 김규성(2020). 사업체기간제근로자현황조사 표본설계 및 개선방안. 고용노동부 학술용역보고서. 한국조사연구학회.
4. 김규성(2023). 조사통계학. 자유아카데미.
5. 김영원, 이기재(2015). 사업체기간제근로자현황조사 표본설계 및 안정화 방안. 고용노동부 학술용역보고서. 한국조사연구학회.
6. SAS/STAT 14.2 User's Guide, The Surveymeans Procedure. SAS Inc.